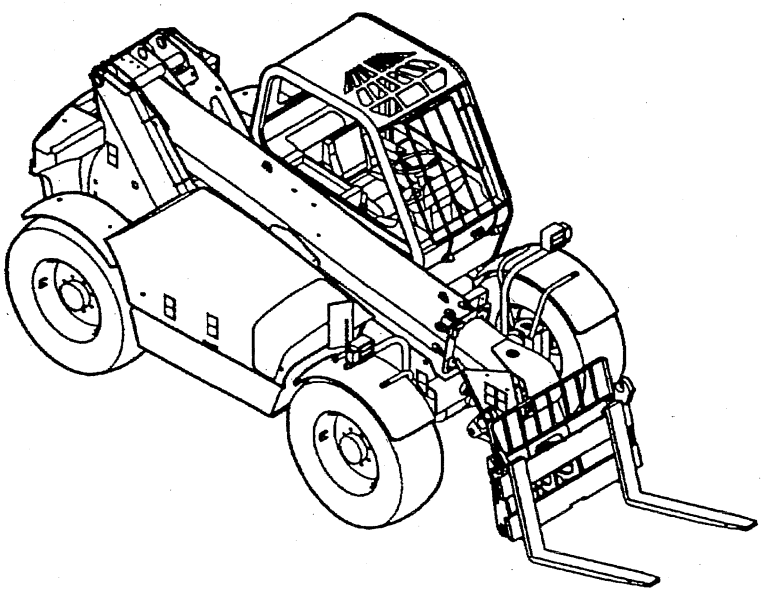
T 3071
T 3071 CD
T 3093 S
T 3093 CD

Instrukcja obsługi i konserwacji



bobcat®

Bobcat
AUTORYZOWANY SERWIS
PL 110850
TKL PROGRESS
MASZYNY BUDOWLANE
86-005 ZIELONKA, ul. Jagodowa 11
www.tklprogress.pl
tel. 052 320 36 36, fax 052 320 36 35



WPROWADZENIE	**6**
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	**8**
OZNACZENIA	**18**
PARAMETRY	**20**
FOTEL KIEROWCY	**39**
KONTROLA OBCIĄŻENIA	**53**
SMAROWANIE	**54**
PIERWSZE INSPEKCJE	**55**
OKRESY KONSERWACJI	**56**
UKŁAD PALIWOWY	**58**
KONSERWACJA AKUMULATORA	**59**
TRANSPORT MASZYNY	**60**
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW	**61**

W niniejszej instrukcji zawarte są informacje dotyczące prawidłowej obsługi i konserwacji ładowarki teleskopowej. Staranne przestrzeganie tych wskazówek umożliwi wieloletnią eksploatację ładowarki teleskopowej.



UWAGA: Ten znak wskazuje w niniejszej instrukcji na sytuacje, w których dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i konserwacji wymagana jest szczególna staranność.

Przy okazji przekazywania maszyny przez naszego dystrybutora można upewnić się, czy wszystkie wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji zostały prawidłowo zrozumiane. Jeżeli cokolwiek w tej instrukcji nie zostało zrozumiane, należy pytać o to naszego dystrybutora. Istotnym jest, aby wszystkie wskazówki zostały zrozumiane i przestrzegane.
Należy pamiętać o codziennej konserwacji maszyny i notować starannie godziny robocze.
Jeżeli konieczna jest wymiana części, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Bobcat.
Dystrybutorzy Bobcat dostarczają oryginalne części zamienne i udzielają wskazówek dotyczących ich montażu i eksploatacji. W przypadku zamontowania części niskowartościowych może dojść do powstania poważnych uszkodzeń; w związku z czym zalecamy zaopatrywanie się w części zamienne jedynie u autoryzowanych dystrybutorów Bobcat.
Warunki eksploatacji są tak różnorodne, że producent nie jest w stanie opublikować wyczerpujących informacji na temat wydajności i sposobu użytkowania maszyny i ew. przejmować odpowiedzialność za straty i uszkodzenia, które powstały wskutek opublikowania nieprawdziwych lub niepełnych informacji. Jeżeli ładowarka teleskopowa przewidziana jest do pracy w warunkach nietypowych, które mogą być dla niej szkodliwe, należy zapytać dystrybutora o dokładniejsze wskazówki; w przeciwnym wypadku może nastąpić odmowa świadczeń gwarancyjnych.
Bezwzględnie zaleca się klientom, aby w przypadku ewentualnych problemów technicznych lub dotyczących regulacji maszyny zwracali się oni do autoryzowanego dystrybutora Bobcat.
Dystrybutorzy Bobcat są specjalnie wyposażeni i przeszkoleni, aby rozwiązywać problemy techniczne i udzielać klientom wskazówek odpowiednich do lokalnych warunków eksploatacji ładowarki teleskopowej.

GWARANCJA, KONTROLA PRZED DOSTAWĄ I PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Przy sprzedaży nowych produktów dystrybutorom, firma udziela gwarancji, że przy zachowaniu pewnych warunków, maszyny nie wykazują wad materiałowych i produkcyjnych. Ponieważ niniejsza instrukcja jest identyczna dla wszystkich krajów, niemożliwe jest wyszczególnienie wszystkich klauzul i warunków gwarancji, które obowiązują dla konkretnego klienta w konkretnym kraju. Kupujący nowy sprzęt firmy Bobcat powinni zwrócić się do dystrybutora o wydanie wyczerpującej listy warunków gwarancji.

W związku z polityką produkcyjną nastawioną na nieustanne ulepszanie produktów firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń w dowolnym czasie, bez wcześniejszego informowania o tych zmianach i bez możliwości roszczeń odszkodowawczych. Firma nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistymi specyfikacjami urządzeń i danymi zawartymi w opublikowanej dokumentacji.

Dystrybutor jest zobowiązany do przeprowadzenia pewnych czynności przed wydaniem nowej ładowarki teleskopowej. Należy do nich szczegółowa kontrola przed przekazaniem, w celu upewnienia się, że możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie eksploatacji u klienta. Przy przekazywaniu maszyny dystrybutor powinien wyczerpująco poinformować klienta o głównych zasadach eksploatacji i konserwacji. Wskazówki te powinny dotyczyć sterowania i instrumentów kontrolnych, bieżącej konserwacji i przepisów bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu tych informacji powinny być obecne wszystkie osoby, które będą zajmować się eksploatacją i konserwacją maszyny.

Wskazówka: Bobcat nie przejmuje odpowiedzialności za reklamacje, które są skutkiem zamontowania nie dopuszczonych części zamiennych i osprzętu.

Bezpieczeństwo kierowcy jest główną troską podczas planowania i konstruowania nowej ładowarki teleskopowej.

Konstruktorzy starają się osiągnąć maksymalny stopień bezpieczeństwa. Mimo tego każdego roku dochodzi do wypadków, których można by uniknąć dzięki zachowaniu wyobraźni i zdrowego rozsądku oraz w sposób przemyślany planując pracę maszyn. Państwo jako użytkownicy możecie zapobiec wielu wypadkom przestrzegając przepisy bezpieczeństwa.

1 – Uwagi wstępne

Ładowarki teleskopowe określa się mianem maszyn do robót ziemnych.
Poniżej zostaną przedstawione wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn do robót ziemnych.
Podczas eksploatacji i konserwacji maszyn do robót ziemnych należy przestrzegać również przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, np.: w RFN przepisy bhp „maszyny do robót ziemnych" (VBG 40), „pojazdy" (VBG 12) urządzenia do transportu poziomego UVV 48 i przepisy bezpieczeństwa dotyczące konserwacji pojazdów (ZH 1/454).
Uzupełnieniem dla instrukcji obsługi są regulacje urzędowe dotyczące ruchu na drogach publicznych i zapobiegania wypadkom. Regulacje tego typu mogą dotyczyć również np.: postępowania z materiałami niebezpiecznymi lub noszenia osobistego wyposażenia ochronnego.
Dodatkowo należy również przestrzegać wymagań bezpieczeństwa dotyczących specjalnych miejsc eksploatacji (tunel, sztolnia, kamieniołomy, ponton, obszary skażone).

2 – Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

2.1 Maszyny do robót ziemnych mogą być eksploatowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i z uwzględnieniem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi wydanej przez producenta.

2.2 Eksploatacja jest zgodna z przeznaczeniem wtedy, gdy maszyna do robót ziemnych jest wyposażona w odpowiednie wyposażenie robocze i wykonuje prace zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami bezpieczeństwa lub wykonuje inne prace, do których jest przeznaczona zgodnie z danymi producenta.

2.3 Zmiany techniczne dokonywane w obrębie maszyny do robót ziemnych przez jej użytkownika bez zgody producenta są niedopuszczalne.

2.4 Części zamienne muszą odpowiadać normom technicznym określonym przez producenta.

3 – Dane ogólne

3.1 Maszyny do robót ziemnych mogą być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez osoby, które:

- są do tego przygotowane fizycznie i psychicznie
- są przeszkolone w zakresie obsługi i konserwacji maszyn do robót ziemnych i poświadczyły pracodawcy swoje kompetencje.
- są w stanie w sposób niezawodny wypełniać powierzone im zadania.

Należy przestrzegać określonej ustawowo dolnej granicy wieku.

3.2 Każdy sposób pracy, który nie gwarantuje bezpieczeństwa powinien zostać zabroniony.

3.3 Dopuszczalne obciążenie maszyn do robót ziemnych nie może być przekraczane.

3.4 Eksploatowana może być wyłącznie sprawna technicznie i bezpieczna maszyna do robót ziemnych.

3.5 Przy obsłudze, konserwacji, naprawie, montażu i transporcie należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi wydanej przez producenta.

3.6 Obowiązkiem użytkownika jest, w razie potrzeby, uzupełnić przepisy bezpieczeństwa o specjalne instrukcje wynikające z lokalnych warunków eksploatacji.

3.7 Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa powinny być starannie przechowywane w pobliżu fotela kierowcy. W przypadku maszyn do robót ziemnych bez kabiny wystarczy przechowywać je w miejscu eksploatacji.

3.8 Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa muszą być kompletne i dobrze czytelne.

3.9 Nie wolno wyłączać funkcji urządzeń zabezpieczających, w które wyposażona jest maszyna do robót ziemnych.

3.10 Do obsługi maszyny należy zakładać ochronne ubranie robocze. Należy unikać noszenia pierścionków, szalików i otwartych kamizelek. Do niektórych prac konieczne mogą być okulary ochronne, obuwie ochronne, kask ochronny, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe, zabezpieczenia na uszy przed hałasem, itd.

3.11 Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać informacje na temat pierwszej pomocy i możliwości ratunkowych (lekarz pogotowia, straż pożarna, helikopter).
Należy sprawdzić, czy dostępna jest apteczka pierwszej pomocy i czy jest ona odpowiednio zaopatrzona.

3.12 Należy zaznajomić się z lokalizacją i obsługą gaśnic, w które wyposażona jest maszyna do robót ziemnych jak również z lokalnymi możliwościami alarmowania o pożarze i z możliwościami jego zwalczania.

3.13 Luźne części, np.: narzędzia i inny osprzęt należy zabezpieczyć na maszynie do robót ziemnych.

3.14 Otwarte drzwi, okna, pokrywy, klapy muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uderzeniem.

4 – Strefa zagrożenia

4.1 W strefie zagrożenia wokół maszyn do robót ziemnych zabronione jest przebywanie osób.
Jako strefę zagrożenia określa się otoczenie maszyny, gdzie przebywające osoby są zagrożone z powodu: poruszania się maszyny do robót ziemnych w związku z wykonywanymi przez nią robotami, poruszania się urządzeń roboczych i zamontowanego osprzętu lub przechylania się ładunku, spadania ładunku, spadania urządzeń roboczych.

4.2 Kierowca maszyny może pracować maszyną tylko wtedy, kiedy żadne osoby nie znajdują się w strefie zagrożenia.

4.3 Kierowca maszyny w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa musi nadać znak ostrzegawczy dla innych osób.

4.4 Kierowca maszyny musi przerwać wykonywane maszyną prace, jeżeli mimo nadania ostrzeżenia osoby znajdujące się w strefie zagrożenia nie opuściły jej.

4.5 Przy pracującym silniku nie wolno wchodzić do strefy zginania przegubów maszyny.

4.6 Należy zachowywać bezpieczny odstęp bezpieczeństwa (co najmniej 500 mm) od elementów ustalonych np.: budynków, ścian wykopu, rusztowań, innych maszyn w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zmiażdżenia.

4.7 Jeżeli zachowanie odstępu bezpieczeństwa nie jest możliwe, należy odgraniczyć strefę pomiędzy elementami ustalonymi a strefą roboczą maszyny do robót ziemnych.

4.8 Jeżeli widoczność obszaru roboczego przez kierowcę maszyny jest ograniczona w związku z warunkami pracy, musi on być wspomagany przez pomocnika lub obszar roboczy musi zostać odgraniczony trwałym, solidnym zabezpieczeniem.

5 – Stabilność i bezpieczeństwo maszyny na podłożu

5.1 Maszyny do robót ziemnych muszą być w taki sposób eksploatowane i obsługiwane, aby zawsze była zapewniona ich stabilność na podłożu i nie istniało zagrożenie przewróceniem (patrz również punkt 7.3).

5.2 Kierowca maszyny powinien dostosować prędkość do miejscowych warunków, a przy jeździe po pochyłej lub nierównej powierzchni utrzymywać wyposażenie robocze możliwie blisko podłoża.

5.3 W przypadku maszyn do robót ziemnych, które wyposażone są dodatkowo w urządzenia podpierające zwiększające stabilność maszyny na podłożu, należy przeczytać traktujące o nich rozdziały instrukcji obsługi producenta.

5.4 Maszyny do robót ziemnych należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od krawędzi uskoków, wykopów, hałd i nasypów, tak aby nie istniało niebezpieczeństwo wywrócenia.

5.5 W pobliżu wykopów budowlanych, szybów, rowów, krawędzi wykopów i nasypów należy zabezpieczyć maszyny do robót ziemnych przed stoczeniem lub zsunięciem się.

6 – Obsługa

6.1 Dane ogólne

6.1.1 Kierowcy maszyny muszą być upoważnieni przez użytkownika do obsługi lub konserwacji maszyny.

6.1.2 Elementy obsługi mogą być obsługiwane wyłącznie przez kierowcę z fotela kierowcy.

6.1.2 Przy wchodzeniu do maszyny należy wykorzystywać przeznaczone do tego celu powierzchnie i stopnie. Należy utrzymywać je w stanie zapewniającym bezpieczeństwo przy wchodzeniu.

6.1.3 W przypadku maszyn do robót ziemnych wyposażonych w urządzenia do szybkiej wymiany, podczas ich montażu i demontażu, gdy z fotela kierowcy nie można dokładnie ocenić stanu ich zablokowania (konstrukcja, zanieczyszczenia), należy dodatkowo przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:

- kierowca lub inna osoba sprawdza bezpośrednio stan zamocowania urządzenia roboczego.
- jeżeli nie jest to możliwe, urządzenie robocze musi zostać uniesione do tego stopnia, aby poprzez jego przechylanie można było sprawdzić trwałość zamocowania.

Podczas przeprowadzania tych prób nikt nie może się znajdować w strefie zagrożenia.

6.2 Transport osób

6.2.1 Oprócz kierowcy na maszynie do robót ziemnych mogą być transportowane inne osoby wyłącznie wtedy, gdy producent przewidział dla nich miejsca.
Miejsca te muszą być zaopatrzone w solidne fotele i zabezpieczenia przed wypadnięciem z maszyny.

6.2.2 Wchodzenie lub wychodzenie z maszyny do robót ziemnych jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia kierowcy maszyny i wyłącznie podczas jej postoju.

6.3 Jazda maszyną

6.3.1 Przed uruchomieniem maszyny do robót ziemnych należy w taki sposób wyregulować fotel kierowcy, lusterka i elementy obsługi, aby możliwa była bezpieczna praca.

6.3.2 Kierowca maszyny do robót ziemnych powinien być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa oraz konstrukcją zabezpieczającą kierowcę na wypadek przewrócenia się maszyny (ROPS).

6.3.3 Szyby muszą być czyste, wolne od osadu i lodu.

6.3.4 Substancje pomocnicze do rozruchu na zimno (eter) nie mogą być stosowane w pobliżu źródeł ciepła, otwartych płomieni lub w pomieszczeniach źle wentylowanych.

6.3.5 Trasy przejazdu muszą być w taki sposób przygotowane, aby zapewniona była płynna i bezpieczna eksploatacja. Oznacza to, że muszą być one wystarczająco szerokie, o możliwie niewielkim spadku, i wytyczone na twardym podłożu.

6.3.6 Przed wjechaniem na mosty, dachy piwnic, stropy, itp. należy zwrócić uwagę na ich nośność.

6.3.7 Przed wjazdem do przejazdów dołem, tuneli, itd. należy zwrócić uwagę na wymiary ich światła.

6.3.8 W przypadku dużego spadku lub wzniesienia w celu zwiększenia stabilności ładunku należy prowadzić go w miarę możliwości po stronie stoku.

6.3.9 Nie wolno zjeżdżać z góry na wysprzęglonym silniku. Przed wjechaniem na spadek drogi należy włączyć bieg odpowiedni do warunków drogowych i podczas zjazdu po spadku terenu nie przełączać biegów.

6.3.10 Przy wytyczaniu tras należy w taki sposób zaplanować odcinki ze spadkiem, aby maszyny do robót ziemnych mogły bezpiecznie wyhamować.

6.3.11 Należy unikać dłuższej jazdy na wstecznym biegu.

6.3.12 Maszyny do robót ziemnych mogą poruszać się po drogach publicznych, jeżeli dopuszczają to obwiązujące w danym kraju przepisy ruchu drogowego.

6.3.13 Poza obszarem dróg publicznych, np.: na budowach, należy w granicach rozsądku przestrzegać przepisy ruchu drogowego. Wskazówka ta dotyczy również prawa jazdy.

6.4 Załadunek, rozładunek

6.4.1 Kierowca maszyny może przemieszczać urządzenia robocze ponad zajętymi stanowiskami kierowcy, obsługi i stanowiskami pracy innych maszyn tylko wtedy, gdy są one zabezpieczone dachami ochronnymi (FOPS).

6.4.2 Jeżeli nie istnieje przepisowa ochrona nad kabiną kierowcy, to kierowca tego pojazdu powinien opuścić kabinę na czas przemieszczania ładunku ponad kabiną.

6.4.3 Pojazdy należy załadowywać w taki sposób, aby nie były przeciążone i aby podczas jazdy nie spadał z nich ładunek. Należy załadowywać je z możliwie najmniejszej wysokości.

6.4.4 Miejsca rozładunku należy w ten sposób zaplanować, aby można było uniknąć przejazdu dłuższych odcinków na wstecznym biegu.

6.4.5 Na pochyłościach terenu maszyny do robót ziemnych mogą pracować tylko wtedy, gdy zostały podjęte odpowiednie kroki w celu zapobieżenia stoczeniu lub przewróceniu się maszyny.

6.5 Pomocnicy

6.5.1 Pomocnicy muszą być dobrze rozpoznawalni, np.: poprzez noszenie ubrania ostrzegawczego. Powinni stale przebywać w polu widzenia kierowcy maszyny.

6.5.2 Pomocnicy podczas wspomagania kierowania pojazdem nie mogą być obciążani innymi zadaniami, które mogłyby ich rozpraszać.

6.6 Eksploatacja przy zagrożeniu spadającymi przedmiotami.

6.6.1 W przypadku istnienia zagrożenia spadającymi ciężkimi przedmiotami maszyny do robót ziemnych mogą pracować tylko wtedy, gdy kabina kierowcy zabezpieczona jest dachem ochronnym (FOPS), a w przypadku koparek gdy dodatkowo zamontowana jest osłona przednia.

6.6.2 W przypadku pracy przed ścianami ziemnymi lub skalnymi należy w miarę możliwości ustawiać koparkę w taki sposób, aby kabina kierowcy i wejście do kabiny kierowcy nie znajdowały się po stronie maszyny zwróconej w kierunku ściany.

6.6.3 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przy użyciu maszyn do robót ziemnych tylko wtedy, gdy nie istnieje zagrożenie dla ludzi.

6.6.4 Przy pracach rozbiórkowych z zastosowaniem koparek, np.: przy rozbiórce z użyciem gruszki, należy dostosować ciężar gruszki do siły nośnej i długości wysięgnika maszyny.

6.6.5 Najwyższy punkt urządzenia roboczego maszyny do robót ziemnych powinien w miarę możliwości znajdować się ponad elementem podlegającym rozbiórce.

6.7 Prace w obszarze przewodów ziemnych

6.7.1 Przed rozpoczęciem wykopów przy użyciu maszyny do robót ziemnych należy ustalić, czy w zaplanowanym obszarze pracy przebiegają przewody ziemne, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi.

6.7.2 Jeżeli przebiegają przewody ziemne, należy ustalić z właścicielem lub użytkownikiem tych przewodów ich położenie i przebieg jak również zaplanować i przeprowadzić odpowiednie czynności zabezpieczające.

6.7.3 Przebieg przewodów na terenie budowy należy wyraźnie oznaczyć pod nadzorem i przed rozpoczęciem prac ziemnych. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie położenia przewodów, należy wykonać wykopy poszukiwawcze, w razie potrzeby także ręcznie.

6.7.4 W przypadku niespodziewanego natrafienia lub uszkodzenia przewodów ziemnych lub ich powłoki ochronnej, kierowca maszyny powinien natychmiast przerwać prace i zawiadomić o tym fakcie nadzór.

6.8 Prace w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych

6.8.1 Podczas prac przy użyciu maszyn do robót ziemnych w pobliżu napowietrznych lub trakcyjnych przewodów elektrycznych, należy zachować pomiędzy nimi i maszyną do robót ziemnych oraz jej urządzeniami roboczymi odstęp bezpieczeństwa zależny od napięcia znamionowego linii napowietrznej, w celu uniknięcia porażenia prądem. Dotyczy to również odstępu pomiędzy tymi przewodami i zamontowanymi do maszyny urządzeniami dodatkowymi jak również jej ładunku.

6.8.2 W Niemczech obowiązują następujące odstępy bezpieczeństwa:

Napięcie znamionowe	Odstęp bezpieczeństwa
do 1000 V	1,0 m
ponad 1 kV do 110 kV	3,0 m
ponad 100 kV do 220 kV	4,0 m
ponad 220 kV do 380 kV lub przy nie znanym napięciu znamionowym	5,0 m

6.8.3 Należy przy tym również uwzględnić wszystkie ruchy maszyny podczas pracy, np.: ustawienia wysięgnika, ruchy wahadłowe lin i wymiary ładunku. Należy także uwzględnić nierówności podłoża, gdzie maszyna będzie ustawiona skośnie i przez to zbliży się do przewodów napowietrznych.
Podczas wiatru zarówno przewody napowietrzne jak i urządzenia robocze mogą wychylać się i przez to zmniejszać odstęp bezpieczeństwa.

6.8.4 Jeżeli niemożliwe jest utrzymanie wystarczającej odległości od elektrycznych przewodów napowietrznych i trakcyjnych, należy w porozumieniu z właścicielem lub użytkownikiem przewodów przeprowadzić inne czynności zabezpieczające przed przeskokiem prądu. Można przykładowo:

- wyłączyć prąd,
- zmienić przebieg przewodów napowietrznych,
- kabli lub
- ograniczyć obszar roboczy maszyny do robót ziemnych.

6.8.5 W przypadku przeskoku prądu należy zachować się następująco:

- nie opuszczać stanowiska kierowcy,
- przestrzec stojących na zewnątrz przed zbliżaniem się lub dotykaniem maszyny,
- w miarę możliwości wycofać urządzenie robocze lub całą maszynę do robót ziemnych ze strefy zagrożenia,
- zlecić wyłączenie prądu!

- opuszczać maszynę dopiero wtedy, gdy został już wyłączony prąd w dotkniętym / uszkodzonym przewodzie.

6.9 Eksploatacja maszyny pod ziemią lub w zamkniętych pomieszczeniach

Jeżeli maszyny do robót ziemnych pracują pod ziemią lub w zamkniętych pomieszczeniach, należy zadbać o wystarczającą wentylację i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.

6.10 Przerwy w pracy

6.10.1 Przed rozpoczęciem przerwy w pracy lub przed zakończeniem pracy obowiązkiem kierowcy jest postawić maszynę na twardym, solidnym i płaskim podłożu i zabezpieczyć ją przed przemieszczeniem.
Urządzenia robocze należy postawić na podłożu lub zabezpieczyć w taki sposób, aby nie mogły poruszyć się.

6.10.2 Jeżeli urządzenia robocze nie zostały postawione na podłożu lub zabezpieczone, kierowcy nie wolno opuścić maszyny.

6.10.3 Maszyny do robót ziemnych powinny być parkowane tylko w takich miejscach, gdzie nie stanowią przeszkody np.: dla ruchu na drogach publicznych lub ruchu na budowie. W razie potrzeby należy je zabezpieczyć urządzeniami ostrzegawczymi, np.: trójkątem ostrzegawczym, taśmami ostrzegawczymi, lampami ostrzegawczymi.

6.10.4 Przed opuszczeniem stanowiska, kierowca powinien ustawić wszystkie elementy obsługowe w pozycji neutralnej i zablokować hamulce.

6.10.5 Jeżeli kierowca ma zamiar oddalić się od maszyny, powinien najpierw wyłączyć silniki napędowe i zabezpieczyć je przed uruchomieniem przez osoby niepowołane.

6.11 Zastosowanie w funkcji dźwigu

6.11.1 Jako zastosowanie w funkcji dźwigu określa się podnoszenie, transportowanie i opuszczanie ładunków przy użyciu elementów chwytających (lina, łańcuch, itd.), przy czym doczepianie i odczepianie ładunku dokonywane jest przez osoby. Może to być przykładowo podnoszenie i opuszczanie rur, pierścieni szybów lub zbiorników przy użyciu maszyn do robót ziemnych.

6.11.2 Maszyny do robót ziemnych mogą być używane w funkcji dźwigu tylko wtedy, gdy zamontowane są i działają określone przepisami urządzenia zabezpieczające.
Np.: dla koparek hydraulicznych są to:

- możliwość bezpiecznego doczepienia elementu chwytającego, - tabela obciążeń granicznych i dodatkowo w przypadku koparek hydraulicznych o dopuszczalnym obciążeniu większym niż 1000 kg lub momencie pochylającym większym niż 40 000 Nm
- urządzenie ostrzegające o przeciążeniu,
- zabezpieczenia przed rozerwaniem przewodów cylindrów podnoszących wysięgnika.

6.11.3 Ładunki muszą być doczepione w taki sposób, aby nie wyślizgnęły się ani nie wypadły.

6.11.4 Personel pomocniczy do prowadzenia ładunku i elementów chwytających musi cały czas znajdować się w polu widzenia kierowcy.

6.11.5 Kierowca maszyny powinien prowadzić ładunek możliwie blisko nad podłożem i unikać jego ruchów wahadłowych.

6.11.6 Maszyny do robót ziemnych mogą przemieszczać się z doczepionym ładunkiem tylko wtedy, gdy podłoże jest równe i płaskie.

6.11.7 Podczas pracy maszyny do robót ziemnych w funkcji dźwigu osoby doczepiające ładunek mogą zbliżyć się do wysięgnika tylko po uzyskaniu zgody kierowcy maszyny i wyłącznie od strony bocznej wysięgnika. Kierowca maszyny może wydać takie zezwolenie, jeżeli maszyna do robót ziemnych jest zatrzymana i urządzenia robocze nie poruszają się.

6.11.8 Nie stosować elementów chwytających (liny, łańcuchy) o zbyt małym przekroju lub uszkodzonych. Podczas pracy przy elementach chwytających należy zawsze zakładać rękawice ochronne.

7 – Montaż, konserwacja, naprawa

7.1 Maszyny do robót ziemnych mogą być montowane i demontowane wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu wybranego przez właściciela i przy zachowaniu wskazówek zawartych w instrukcji obsługi producenta.

7.2 Prace np.: przy:

- układzie hamulcowym,
- układzie kierowniczym,
- układzie hydraulicznym i
- układzie elektrycznym

maszyny do robót ziemnych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany w tych dziedzinach personel fachowy.

7.3 Stabilność ustawienia maszyny musi być zapewniona również podczas prac konserwacyjnych.

7.4 Urządzenia robocze należy zabezpieczyć przed poruszaniem się poprzez postawienie ich na podłożu lub w inny sposób, np.: kozły podpierające. W razie potrzeby górną część koparki należy zabezpieczyć przed obracaniem się.

7.5 W przypadku przegubowych maszyn do robót ziemnych na czas prac konserwacyjnych należy zablokować przegub złączem kształtowym, jeżeli wykonywane są prace w tym obszarze.

7.6 Podczas montażu i demontażu przeciwciężarów mogą być one podwieszane wyłącznie w miejscach przewidzianych na to przez producenta.

7.7 Podczas ustawiania maszyny do robót ziemnych na kobyłkach należy w taki sposób stosować urządzenia podnoszące, aby nie doszło do wysunięcia się maszyny. Niedopuszczalne jest skośne montowanie urządzeń podnoszących.

7.8 Podniesione maszyny do robót ziemnych należy zabezpieczyć podbudowaniem np.: stosem krzyżowym z bali lub kantówek albo kozłem podporowym.
Maszyny do robót ziemnych, które zostały podniesione wraz z urządzeniami roboczymi, należy podbudować natychmiast po podniesieniu. Wykonywanie prac pod podniesionymi maszynami do robót ziemnych, które podtrzymywane są jedynie przez hydraulikę jest niedopuszczalne.

7.9 Przed wymianą łopat mechanicznych w zgarniarkach ciągnikowych gąsienicowych, łopaty mechaniczne muszą zostać położone na solidnym i stabilnym podłożu.

7.10 Prace konserwacyjne przy łopacie mechanicznej zgarniarki mogą być przeprowadzane wyłącznie przy zabezpieczonej klapie zamykającej.

7.11 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy wyłączyć silniki napędowe.
Od zasady tej można zrobić wyjątek tylko w przypadku prac konserwacyjnych, które nie mogą być przeprowadzone przy wyłączonych silnikach. Należy jednak wtedy zapewnić możliwość natychmiastowego wyłączenia silników, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.

7.12 W przypadku maszyn do robót ziemnych z silnikiem spalinowym przed rozpoczęciem prac przy układzie elektrycznym lub prac spawalniczych należy odłączyć akumulator maszyny.

7.13 Podczas odłączania akumulatora należy odłączyć najpierw biegun ujemny, a następnie biegun dodatni. Przy podłączaniu należy postąpić w odwrotnej kolejności.

7.14 W czasie prac konserwacyjnych w okolicy akumulatora należy przykryć go materiałem izolującym; nie wolno odkładać narzędzi na akumulatorze.

7.15 W przypadku maszyn do robót ziemnych z napędem elektrycznym należy odłączyć urządzenia elektryczne, a w razie potrzeby również ruchome przewody elektryczne i zabezpieczyć je przed przypadkowym włączeniem lub włączeniem przez osoby niepowołane.

7.16 Ruchome urządzenia zabezpieczające maszyny mogą być otwierane lub usuwane tylko przy wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem napędzie. Urządzenia zabezpieczające to np.: pokrywy silników, drzwiczki, kratki zabezpieczające, obudowy.

7.17 Po zakończeniu prac montażowych, konserwacyjnych i naprawczych należy z powrotem prawidłowo zamontować wszystkie urządzenia zabezpieczające.

7.18 Prace spawalnicze na elementach nośnych maszyny do robót ziemnych, np.: wysięgnikach, popychaczach wahliwych mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi regułami techniki spawalniczej.

7.19 Na nadbudówkach zabezpieczających (ROPS) i dachach ochronnych (FOPS) nie wolno przeprowadzać żadnych prac spawalniczych ani wiercić otworów, gdyż można w ten sposób spowodować osłabienie wytrzymałości tych zabezpieczeń.

7.20 Zmiany, np.: prace spawalnicze w obrębie instalacji hydraulicznej i instalacji ze sprężonym powietrzem wolno przeprowadzać wyłącznie po uzyskaniu zgody producenta.

7.21 Przed rozpoczęciem prac w obrębie instalacji hydraulicznej należy zredukować ciśnienie w układzie sterowania i układzie paliwowym.

7.22 Wolno stosować wyłącznie przewody i węże zalecane przez producenta.

7.23 Węże hydrauliczne i przewody powinny być fachowo ułożone i zmontowane.

7.24 Podczas tankowania zabronione jest palenie papierosów i używanie otwartego ognia.

8 – Załadunek, holowanie i transport maszyny

8.1 Załadunek i holowanie maszyny do robót ziemnych dopuszczalne jest wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu holowniczego.

8.2 Należy używać przewidzianych do tego celu przez producenta punktów holowniczych, np.: uchwyty, haki.

8.3 Podczas holowania należy jechać powoli. W pobliżu urządzeń holowniczych nie mogą przebywać żadne osoby.

8.4 Na czas załadunku i transportu należy w taki sposób zabezpieczyć maszyny do robót ziemnych i urządzenia robocze aby nie doszło do ich nie pożądanego przemieszczania się.

8.5 Należy oczyścić mechanizm jezdny i podwozie maszyny do robót ziemnych z błota, śniegu i lodu, tak, aby można było wjechać na rampę bez zagrożenia poślizgiem.

8.6 Rampy pojazdów niskopodwoziowych należy zabezpieczyć deskami, zanim wjadą na nie pojazdy gąsienicowe.

8.7 Przed rozpoczęciem jazdy należy przeanalizować trasę w celu upewnienia się, że droga jest wystarczająco szeroka, przejazdy pod mostami wystarczająco wysokie, a mosty i umocnienia dróg mają wystarczającą nośność.

9 – Nadzór

9.1 Należy przestrzegać przepisowych terminów kontroli okresowych.

9.2 Dodatkowo kierowca maszyny przed rozpoczęciem każdej zmiany powinien sprawdzić funkcjonowanie urządzeń bezpieczeństwa, roboczych i związanych z jazdą, np.: urządzenie ostrzegające o przeciążeniu, hamulce, układ kierowniczy, oświetlenie zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku doczepiania urządzeń roboczych przy wykorzystaniu systemów do szybkiej wymiany niezbędna jest kontrola ich prawidłowego osadzenia poprzez poruszanie urządzeniem roboczym we wszystkich kierunkach; podczas tej czynności w strefie zagrożenia nie mogą się znajdować żadne osoby.

9.3 Węże hydrauliczne należy wymienić, jeżeli rozpoznawalne są następujące ich wady:

- uszkodzenia warstwy zewnętrznej,
- brak elastyczności warstwy zewnętrznej,
- zniekształcenia przy włączonym lub wyłączonym ciśnieniu, które odbiegają od pierwotnego kształtu węża,
- nieszczelności,
- uszkodzenia osprzętu węży lub połączenia między osprzętem a wężem,
- uszkodzenia związane ze składowaniem (okres składowania węża nie powinien przekraczać 2 lat),
- uszkodzenia związane z przekroczeniem okresu trwałości (okres trwałości przy normalnym obciążeniu jest nie dłuższy niż 6 lat).

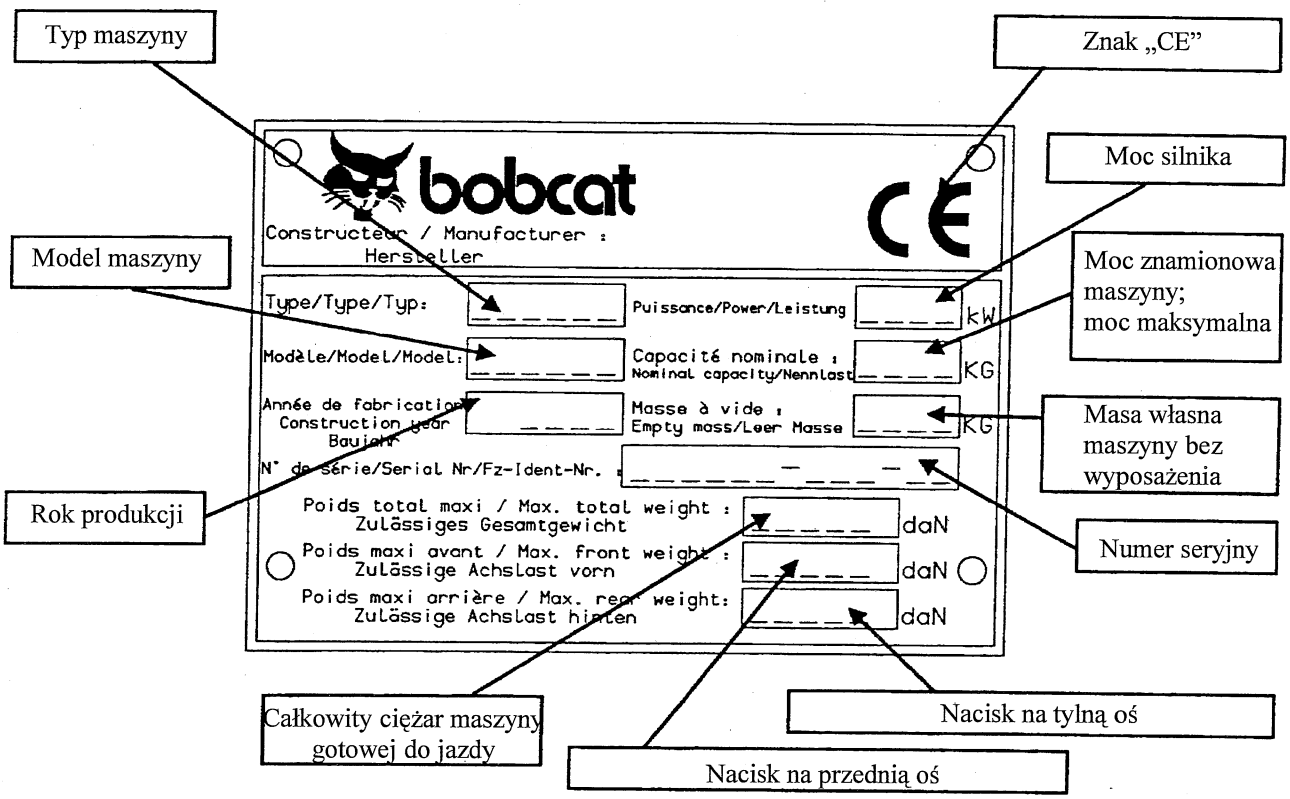
9.4 Poziom płynu chłodniczego można sprawdzać dopiero po ochłodzeniu się korka, korek należy odkręcać powoli, aby stopniowo zredukować ciśnienie.

9.5 Kierowca maszyny powinien poinformować o wykrytych nieprawidłowościach osobę prowadzącą nadzór, w przypadku zmiany kierowcy maszyny również zmiennika.

9.6 W przypadku wykrycia usterek, które zagrażają bezpieczeństwu pracy maszyny do robót ziemnych, jej eksploatacja musi zostać zawieszona aż do usunięcia usterek.

1. Tabliczka fabryczna maszyny

Tabliczka znajduje się z przodu po prawej stronie podwozia.

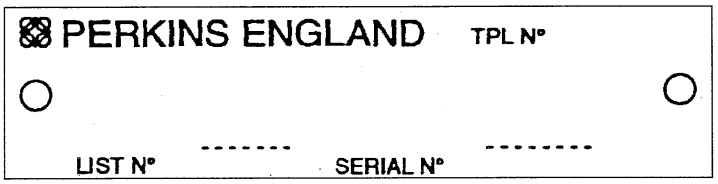


<u>UWAGA</u>: W przypadku zwracania się o informacje lub przy zamawianiu części zamiennych należy <u>koniecznie</u> podawać typ, model i numer seryjny maszyny.

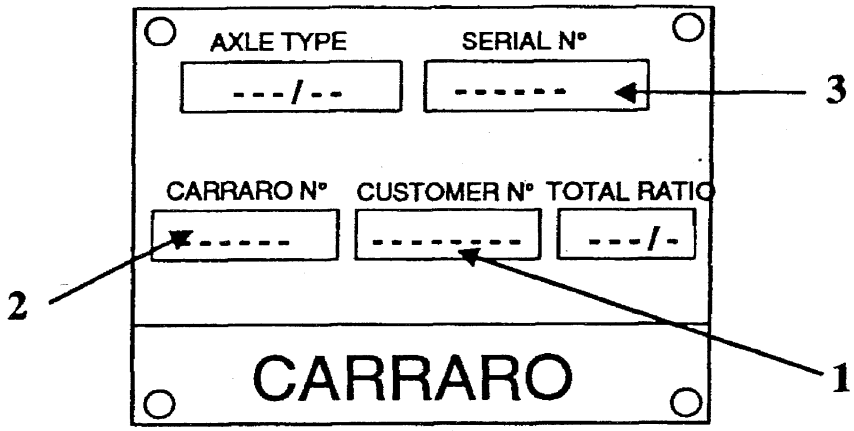
4. Tabliczka fabryczna silnika

Numer silnika wytłoczony jest na tabliczce, która zamocowana jest w pobliżu pompy wtryskowej ew. po tylnej stronie bloku cylindrów. W przypadku zapytań lub zamówień części zamiennych należy podawać cały numer.

Przykład numeru: AB30126U510256N



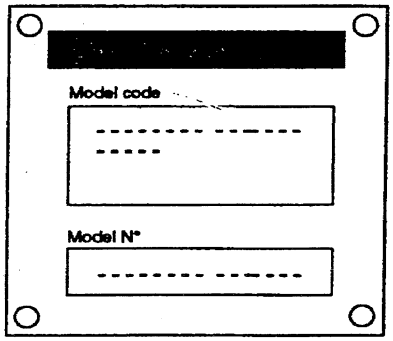
5. Tabliczka fabryczna osi napędowych



Tabliczka fabryczna przedniej i tylnej osi przymocowana jest do korpusu osi. Kompletne oznaczenie osi składa się z trzech następujących pól:

1. Numer-Bobcat osi
2. Numer dostawcy całego podzespołu
3. Numer seryjny

6. Tabliczka firmowa pompy i silnika hydraulicznego



Na pompie i silniku hydraulicznym można odczytać nazwę producenta, model i numer seryjny. Dane te mają zawsze duże znaczenie dla naszego serwisu części zamiennych.

PODWOZIE
Podwozie o konstrukcji skorupowej, mocne, stabilne i trwałe.

KABINA KIEROWCY
Przestronna, izolowana od dźwięków kabina z wbudowaną strukturą ochronną ROPS (ISO 3471) i FOPS (ISO 3449).
- ROPS: struktura chroniąca na wypadek przewrócenia się maszyny.
- FOPS: struktura chroniąca przed spadającymi przedmiotami.

Amortyzowany, regulowany fotel kierowcy. Pas bezpieczeństwa. Regulowana kolumna kierownicy, ogrzewanie, odladzanie i nawiew. Ostrzegawcze światło obrotowe. Przyciemniane szyby. Wycieraczki ze spryskiwaczami na szybie przedniej.

OPCJA: Wycieraczki na szybie dachowej i tylnej.
Kratka na szybie przedniej.

SILNIK

	ATMO	**TURBO**
Marka	Perkins	Perkins
Typ	1004-42	1004-40T
Moc (DIN 6271)	80 KM (60 kW)	104 PS (76,5 kW)
	2200 obr./min.	2200 obr./min.
Paliwo	Diesel	Diesel
Liczba suwów	4	4
Liczba cylindrów	4	4
Pojemność (w cm^3)	4230	3990
Chłodzenie	woda	
Objętość układu chłodzenia	17 l	
Objętość zbiornika paliwa	145 l	
Filtr powietrza	suchy, z wkładem	

AKUMULATOR 12 Volt – 105 Ah

EMISJA HAŁASU
Emisja dźwięku powietrznego:
106 DBA w otoczeniu maszyny
85 DBA w kabinie kierowcy.
Zgodnie z wytycznymi EWG Nr 86/662/EWG;
Nr 89/514/EWG;
Nr 95/27/EWG.

PRZENOSZENIE ENERGII

Zmienne hydrostatyczne przenoszenie energii z automatyczną regulacją prędkości w zależności od wykonywanej pracy. 2 tryby jazdy: agresywny i progresywny.

Hydrauliczna pompa regulacyjna, przymocowana bezpośrednio do silnika wysokoprężnego i stale przez niego napędzana. Silnik hydrauliczny z dwoma pojemnościami skokowymi i wbudowanym regulatorem, przymocowany bezpośrednio do skrzyni rozdzielczej.

Przednia i tylna oś z identycznym mechanizmem różnicowym w każdej jednostce. Epicykloidyczna przekładnia redukcyjna w piastach kół. Wahadłowa oś tylna +10/-10.
Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem na przedniej osi.

Pojemność zbiorników oleju:

- silnik	6,5 l
- przekładnia hydrauliczna	70 l
- oś przednia (obudowa środkowa + przekładnia)	10,5 l
- oś tylna (obudowa środkowa)	10,5 l
- przekładnia redukcyjna kół przednich	0,7 l x 2
- przekładnia redukcyjna kół tylnych	0,7 l x 2

Ciśnienie maksymalne w obwodzie przekładni	440 bar
Wydajność pompy hydraulicznej	0-134 litrów/min.

Filtr w obwodzie przekładni z wymiennym wkładem filtra.

HAMULCE

Hydrostatyczne hamowanie przenoszenia energii poprzez przerwanie przepustowości pompy.
- lub ustawienie drążka kierunku jazdy w pozycji neutralnej.

Hamowanie podczas jazdy: nacisnąć pedał hamulca.
Uruchamiany hydraulicznie hamulec tarczowy z kąpielą olejową w przekładniach redukcyjnych osi przedniej.
Hamulec postojowy i awaryjny: negatywny (zaciągany przez podciśnienie) z napędem hydraulicznym.

KOŁA

T 3071 – T 3071 CD

SERYJNIE:	DUNLOP 400/70 20 T37. 150 B	ciśnienie: 4 bar
OPCJA:	DUNLOP 400/80 – 24 T3T. 153 B	ciśnienie: 4.25 bar
	DUNLOP 405/70 – R20 – SPT9	ciśnienie: 5.5 bar
	MICHELIN 17.5 LR 24	ciśnienie: 3 bar

T 3093 S – T 3093 CD

SERYJNIE:	DUNLOP 400/70 20 T37. 150 B	ciśnienie: 4 bar
OPCJA:	DUNLOP 400/80 – 24 T3T. 153 B	ciśnienie: 4.25 bar
	DUNLOP 405/70 – R20 – SPT9	ciśnienie: 5.5 bar

UKŁAD KIEROWNICZY

Elastyczny i precyzyjny hydrostatyczny układ kierowniczy, system orbitrol z zaworem nadciśnieniowym (175 bar) i wbudowanymi zaworami przeciwzwrotnymi dla uniknięcia reakcji kierownicy.

Osie kierujące z wbudowanym cylindrem podwójnego działania. Zasilane przez pompę zębatą zamontowaną na końcu obwodu pompy hydraulicznej (pojemność 16 cm^3).

3 tryby jazdy:
- kierowanie na 2 koła
- kierowanie na 4 koła
- „ruch kraba"

	T 3071 – T 3071 CD	T 3093 S	T 3093 CD
koło skrętu :	opony 20"	opony 20"	opony 20"
zewnętrzne :	4.21	4.21	4.43
wewnętrzne :	1.70	1.70	1.94

OBWÓD HYDRAULICZNY

Niezależny od hydrauliki napędu (tylko wspólny zbiornik).
Objętość zbiornika oleju: 70 litrów. Ciśnienie w zbiorniku: 0,15 bar.

Zasilanie pompą zębatą, 38 cm3. Ciśnienie 220 bar; wydajność: 91 l/min.

Blok sterowniczy z elementami podwójnego działania i wbudowanym zaworem wyrównawczym dla następujących ruchów:

- podnoszenie ramienia z hydraulicznym wyrównaniem zaczepu urządzenia roboczego i zawór bezpieczeństwa,
- wysuwanie ramienia z zaworami bezpieczeństwa,
- przechylanie do przodu i do tyłu zaczepu urządzenia roboczego,
- podwójnie działające zasilanie hydrauliczne na końcówce ramienia dla urządzenia roboczego.

BEZPIECZEŃSTWO

Wskaźnik obciążenia dla ciągłej kontroli stabilności maszyny. Kontrola optyczna i akustyczna. Blokada startu przy włączonym biegu lub zaciągniętym hamulcu postojowym. Tylko jedna dźwignia dla hydraulicznego i elektrycznego sterowania rozdzielaczy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GAŚNIC

Kabina przystosowana jest do zamocowania uchwytu dla gaśnicy z tyłu i po prawej stronie za fotelem kierowcy. Stosować tylko gaśnice pianowe, proszkowe lub CO2.
Zalecana gaśnica: DESAUTEL Typ PP2P,
Zawartość: 2 kg proszku ABC.

UWAGA: Jeżeli maszyna wyposażona jest w gaśnicę, należy dopilnować, aby była ona regularnie sprawdzana przez wykwalifikowanego technika. Gaśnica powinna zawsze znajdować się w kabinie kierowcy.

MASY

T 3071

Wydajność znamionowa maszyny: 3 000 kg.
Masa maszyny bez obciążenia: 6 550 kg.
Obciążenie na moście przednim: 8 100 kg.
Obciążenie na moście tylnym: 1 500 kg.

T3093

Wydajność znamionowa maszyny: 3 000 kg.
Masa maszyny bez obciążenia: 8 060 kg.
Obciążenie na moście przednim: 9 400 kg.
Obciążenie na moście tylnym: 1 900 kg.

T 3093 S

Wydajność znamionowa maszyny: 3 000 kg.
Masa maszyny bez obciążenia: 7 150 kg.
Obciążenie na moście przednim:
Obciążenie na moście tylnym:

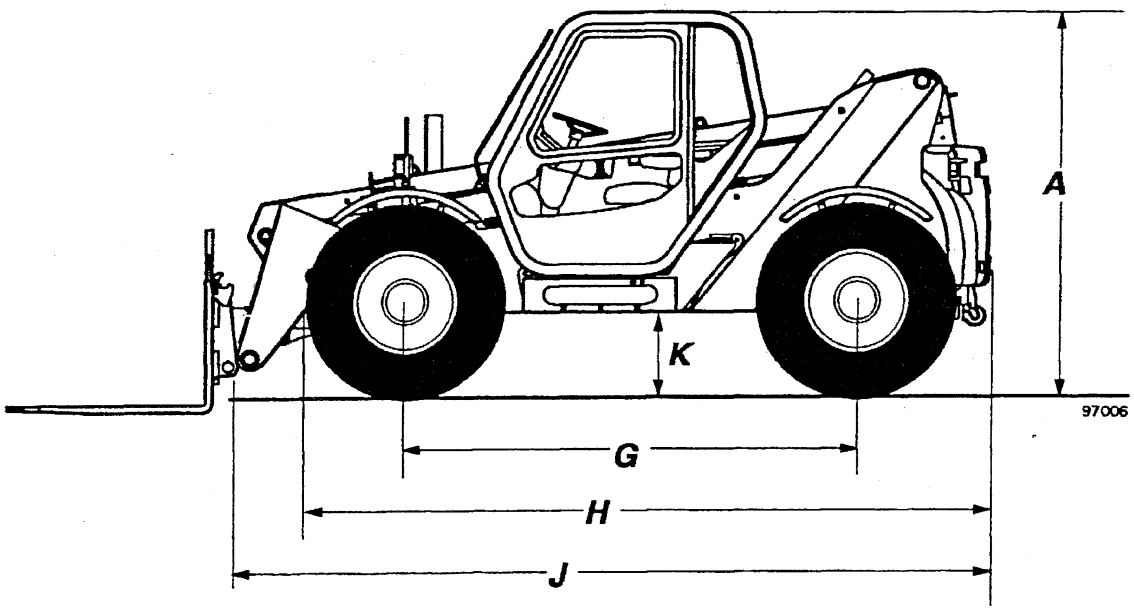
T 3093 CD

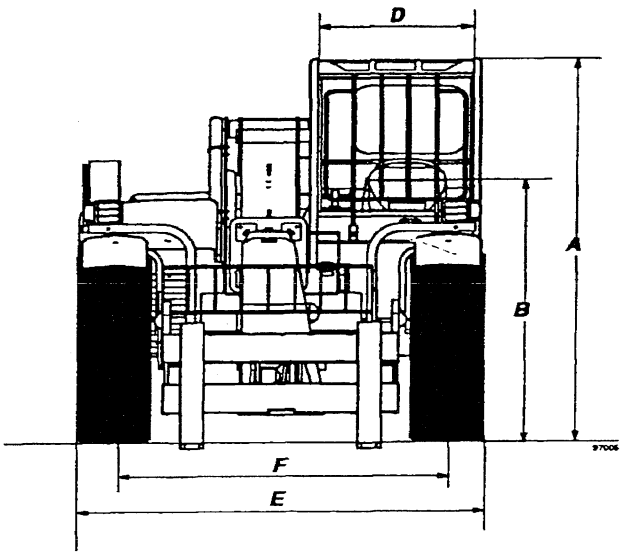
Wydajność znamionowa maszyny: 3 000 kg.
Masa maszyny bez obciążenia: 7 600 kg.
Obciążenie na moście przednim: 8 850 kg.
Obciążenie na moście tylnym: 2 030 kg.

T 3071

Opony 20”	
A	2 340
B	1 590
D	920
E	2 200
F	1 800
G	2 750
H	4 110
J	4 800
K	460

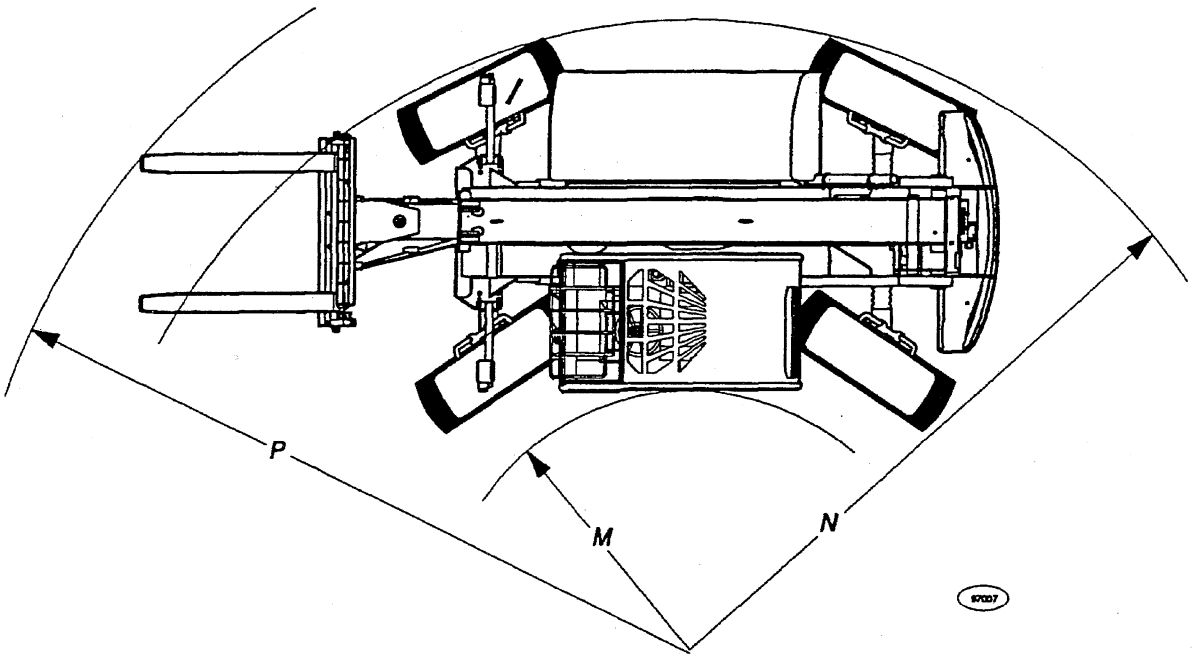
Opony 24”	
A	2 400
B	1 650
D	920
E	2 200
F	1 800
G	2 750
H	4 170
J	4 800
K	510



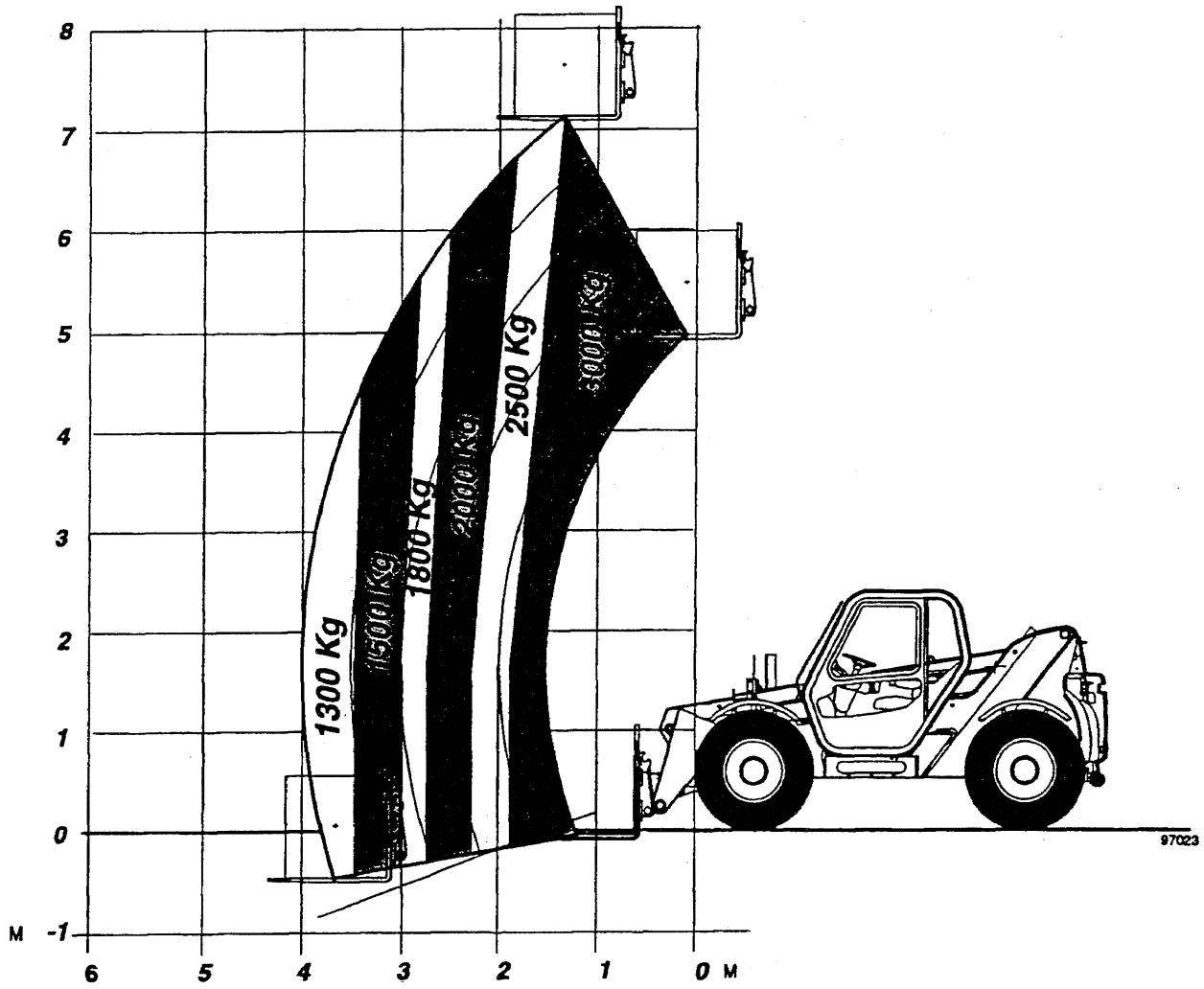


T 3071

Opony 20”	
M	1 700
N	4 210
P	5 260



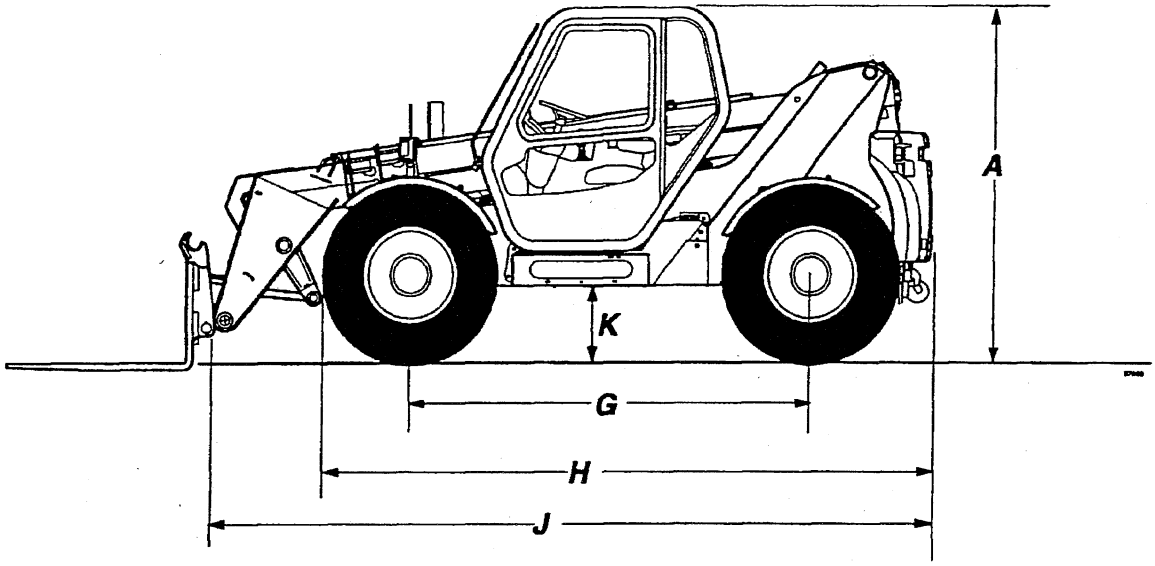
T 3071

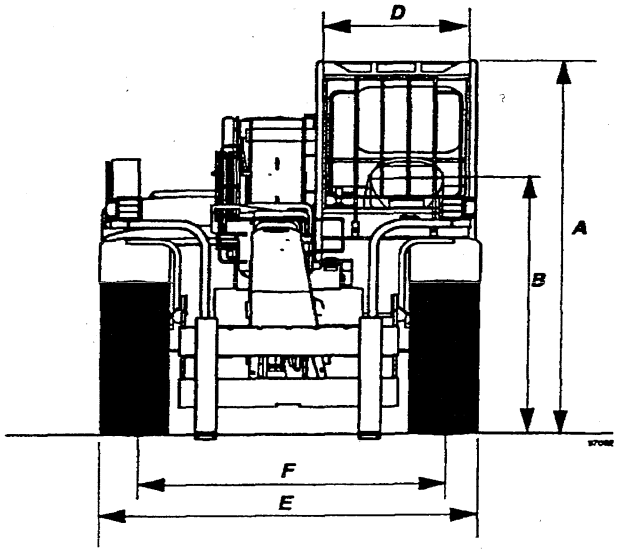

8
7
6
5
4
3
2
1
0
M -1
6 5 4 3 2 1 0 M
1300 Kg
1500 Kg
1800 Kg
2000 Kg
2500 Kg
3000 Kg
97023

T 3093

Opony 20”	
A	2 340
B	1 590
D	920
E	2 200
F	1 800
G	2 750
H	4 190
J	5 200
K	460

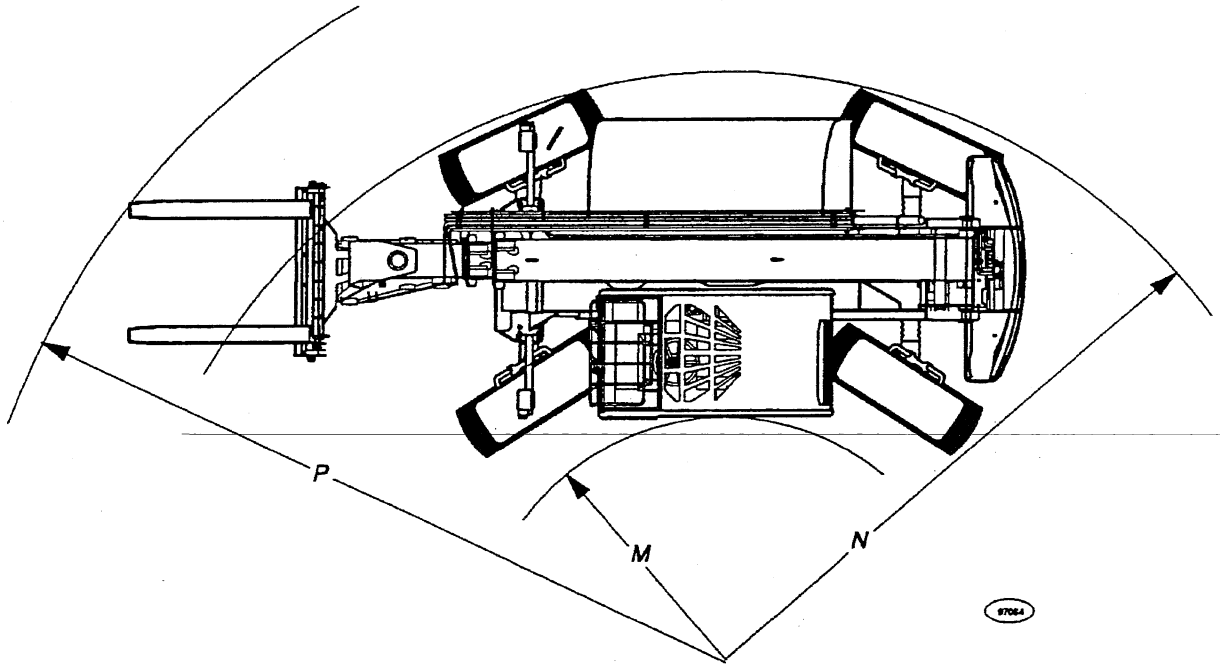
Opony 24”	
A	2 400
B	1 650
D	920
E	2 200
F	1 800
G	2 750
H	4 250
J	5 200
K	510





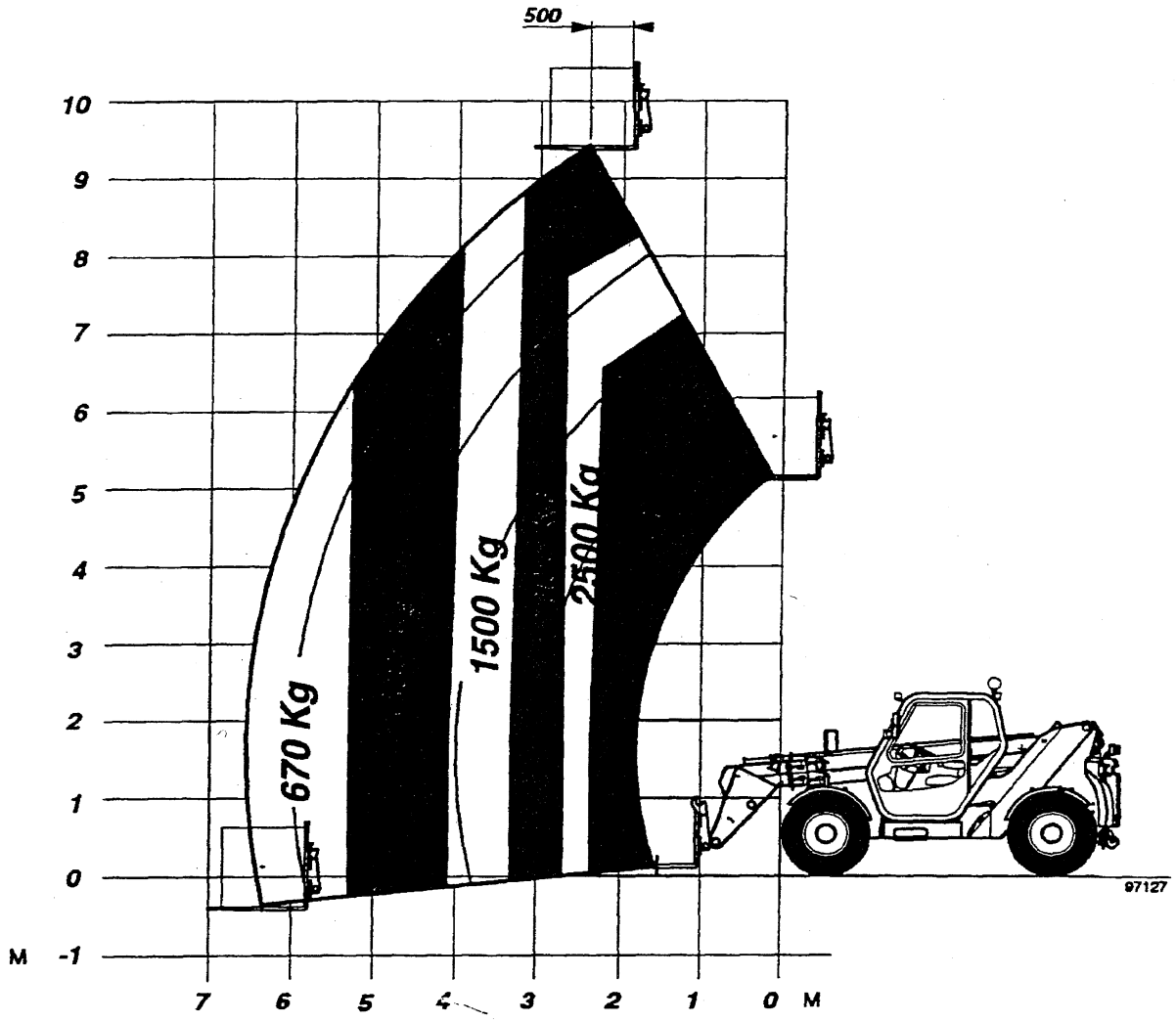
T 3093

Opony 20”	
M	1 700
N	4 210
P	5 520



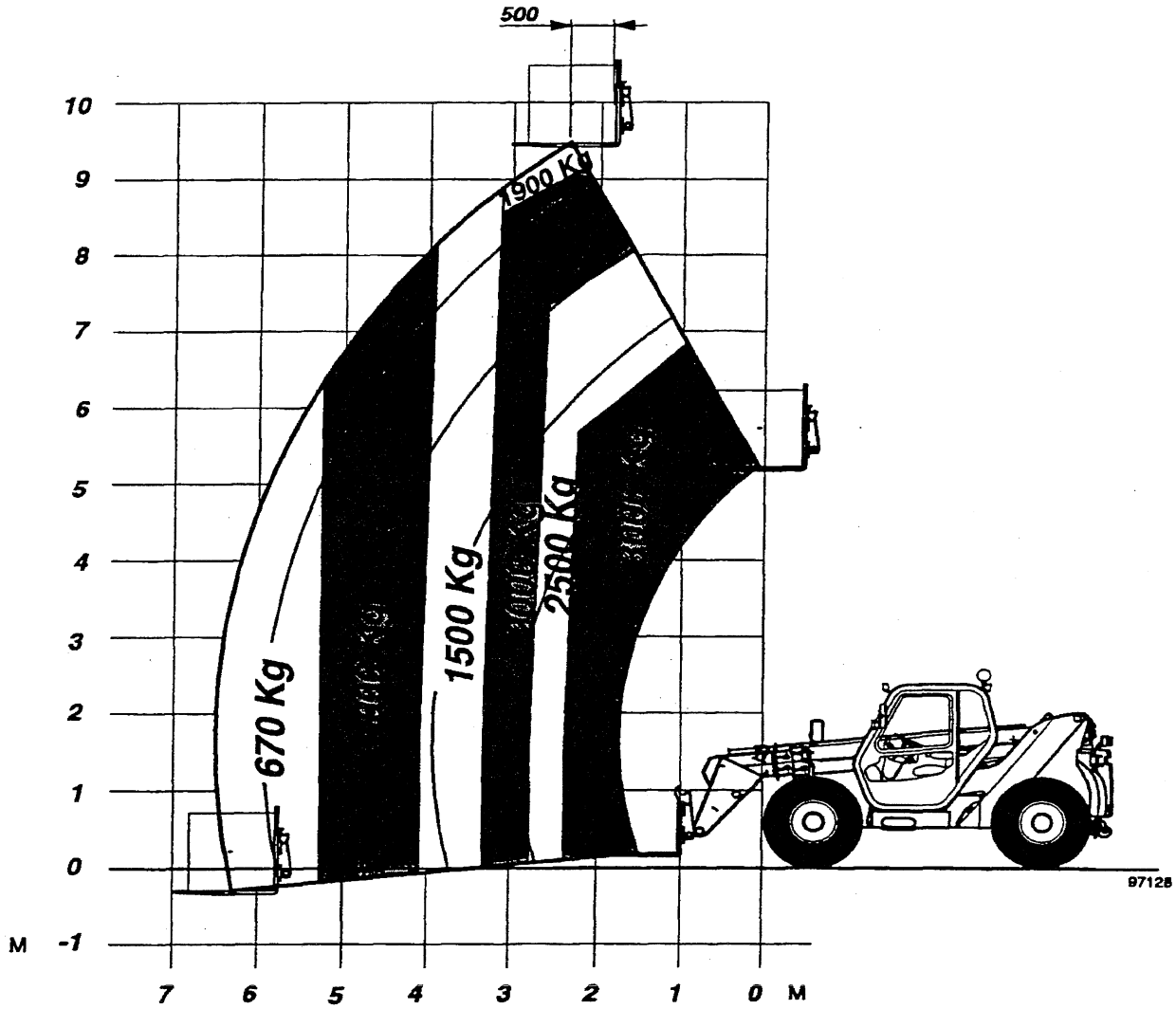
T 3093

Opony 20”



T 3093

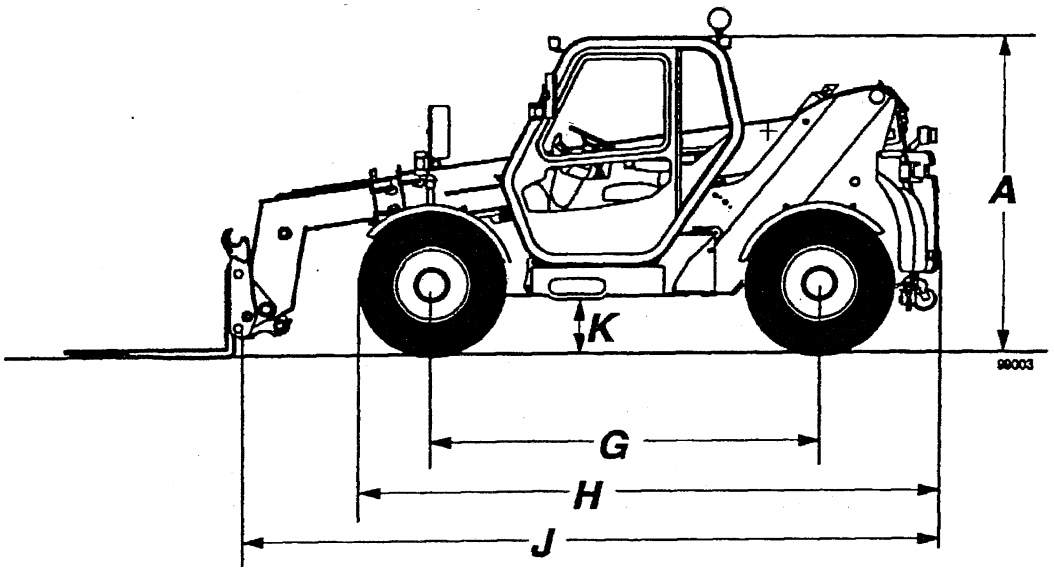
Opony 20”

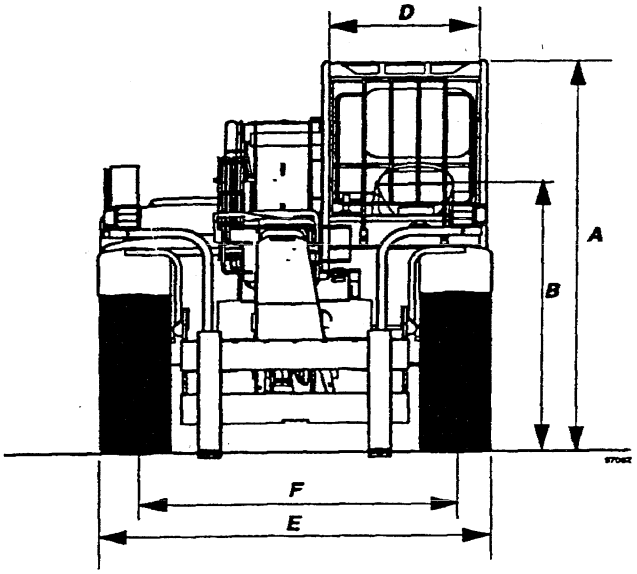


T 3093 L

	Opony 20”
A	2287
B	1 525
D	920
E	2 200
F	1 800
G	2 750
H	4 110
J	4 905
K	395

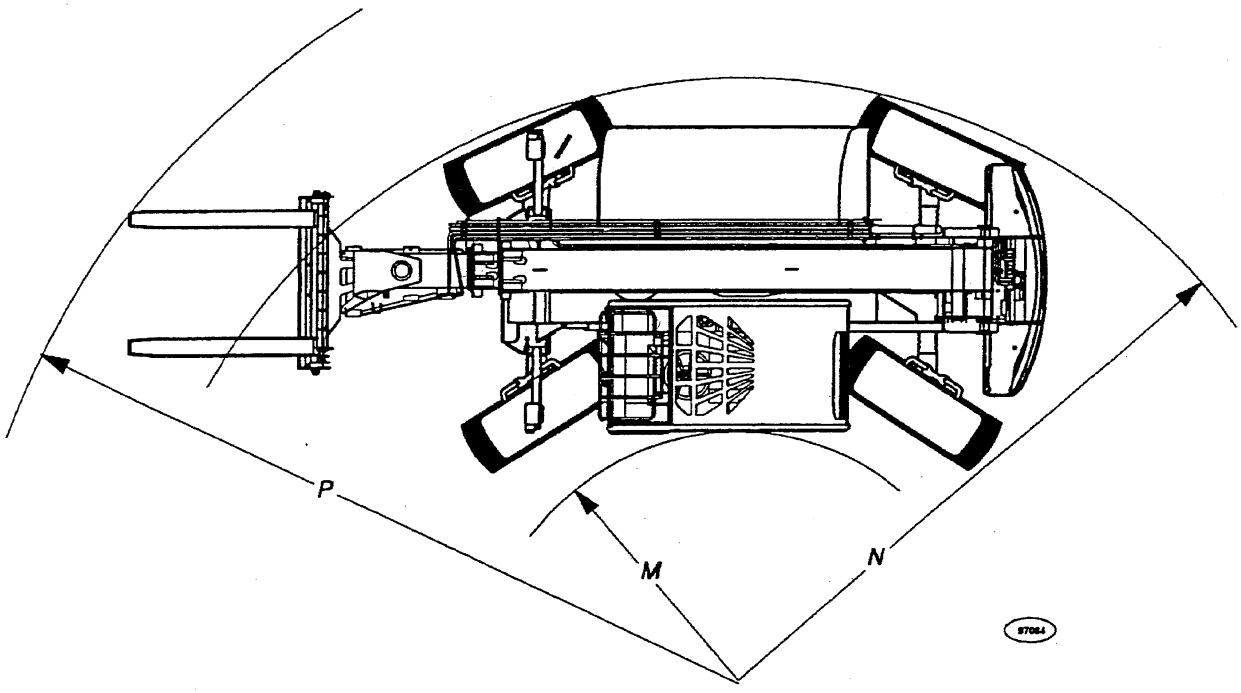
	Opony 24”
A	2 350
B	1585
D	920
E	2 200
F	1 800
G	2 750
H	4 170
J	4 905
K	445





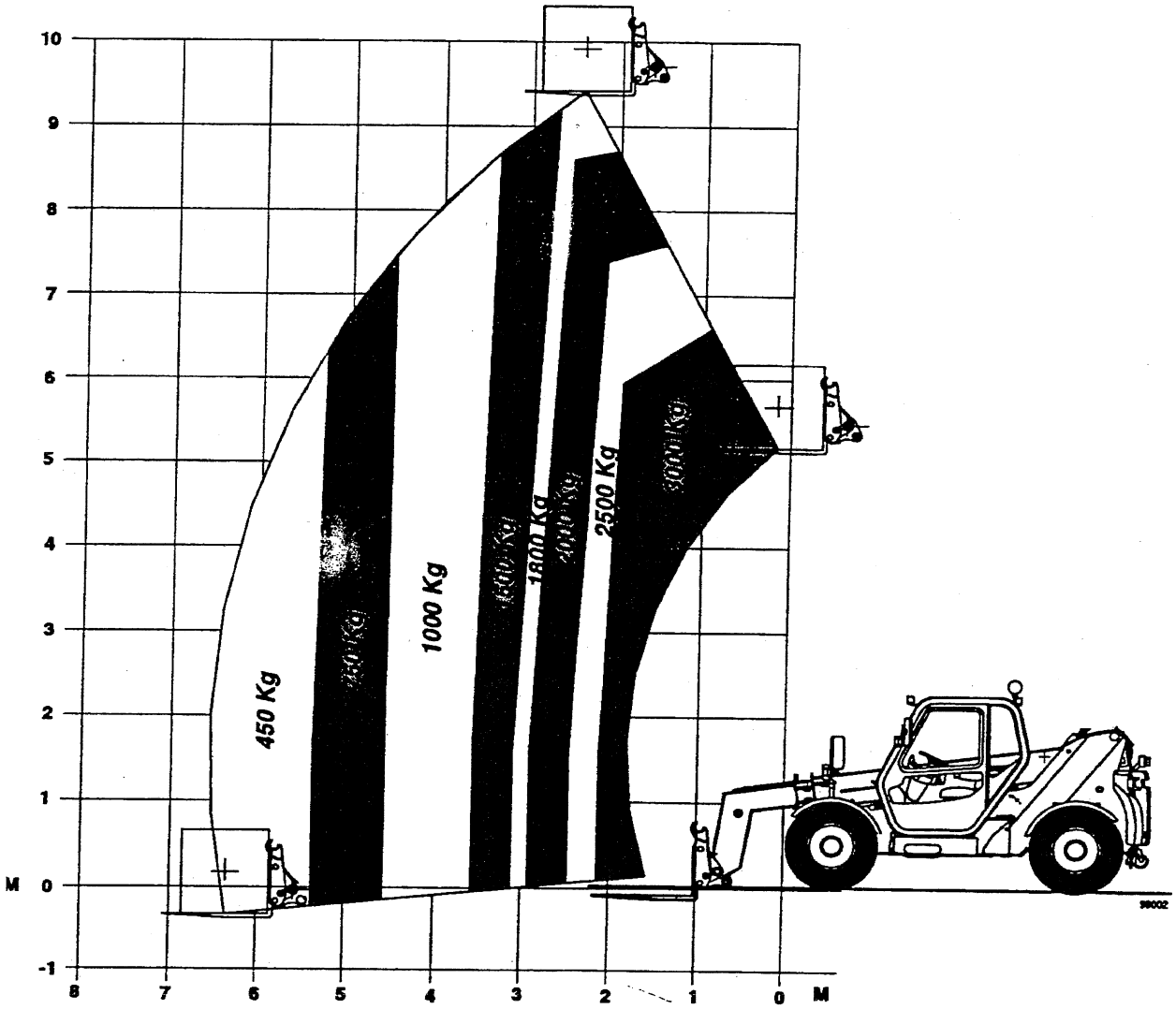
T 3093 L

Opony 20”	
M	1 700
N	4 220
P	5 220



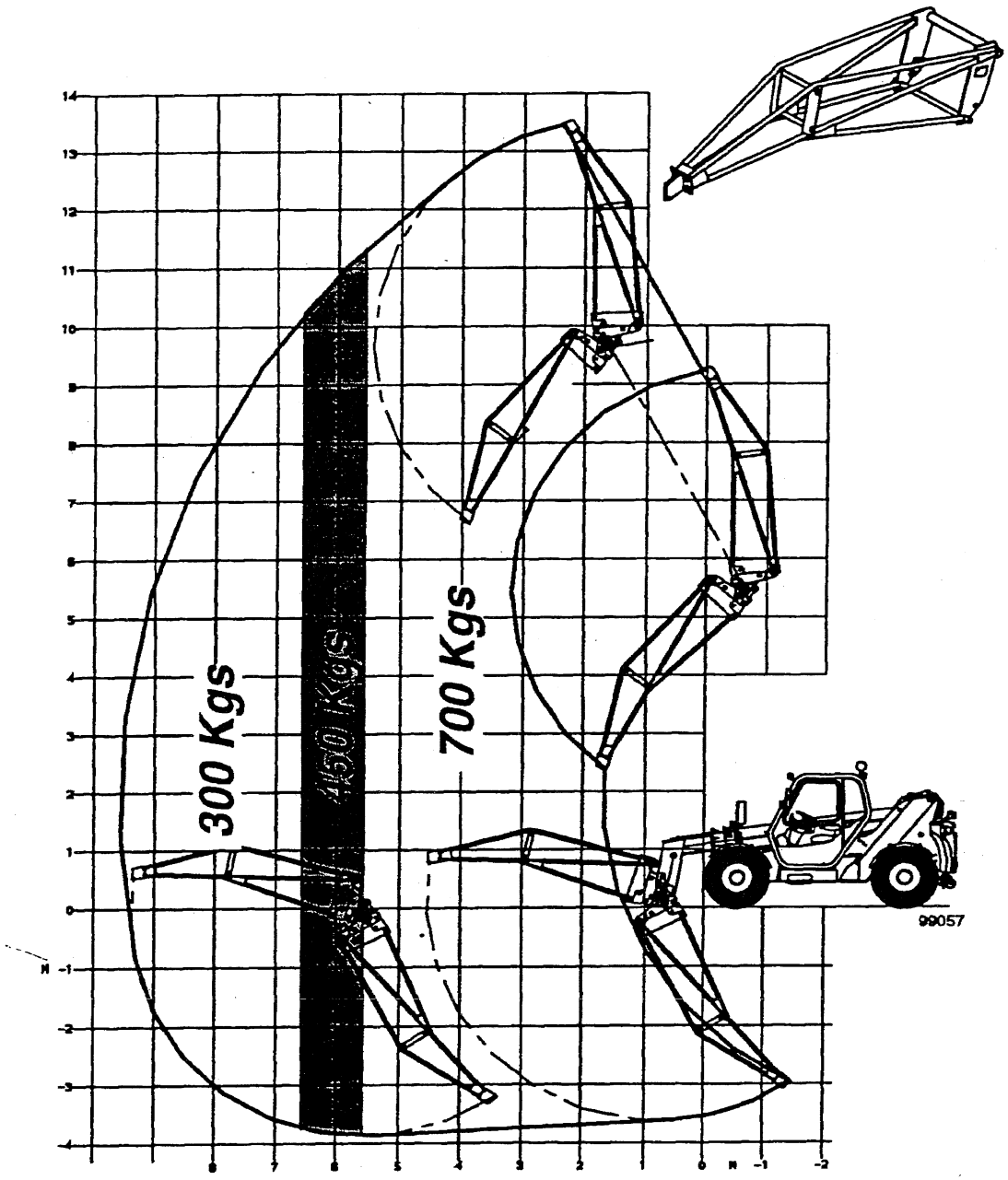
T 3093 L

Opony 20”



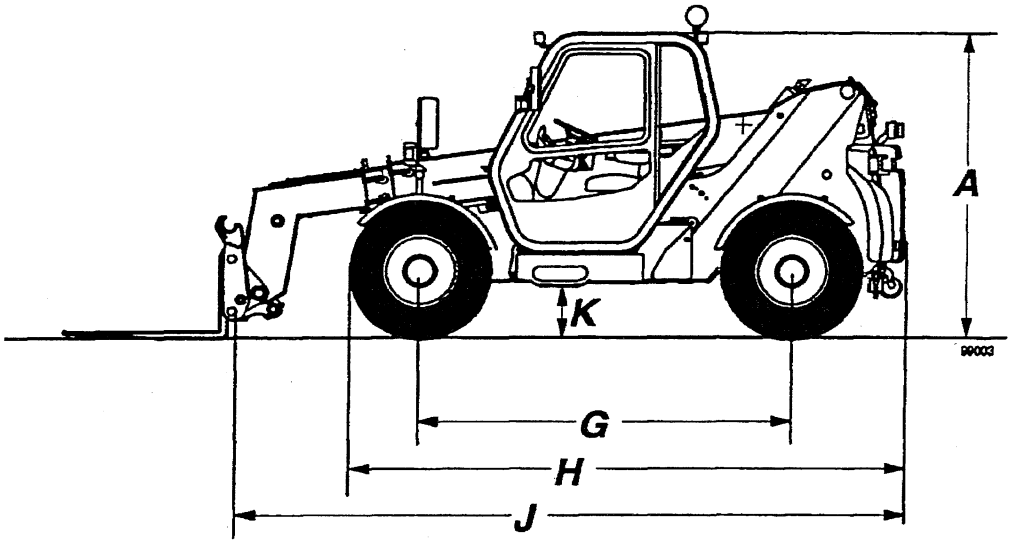
T 3093 L

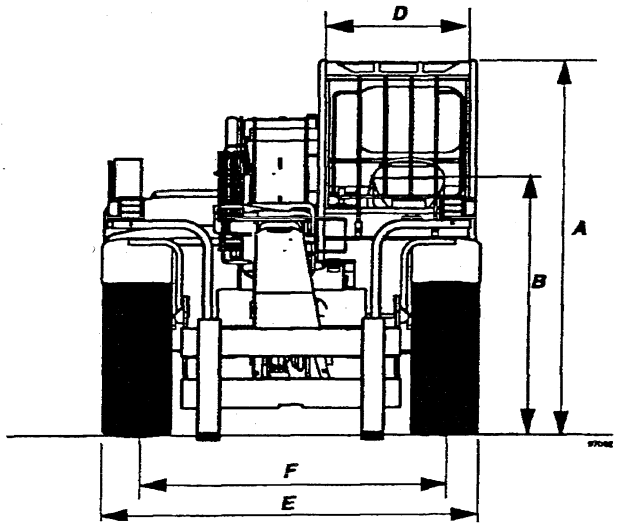
Opony 20”



T 3093 CD

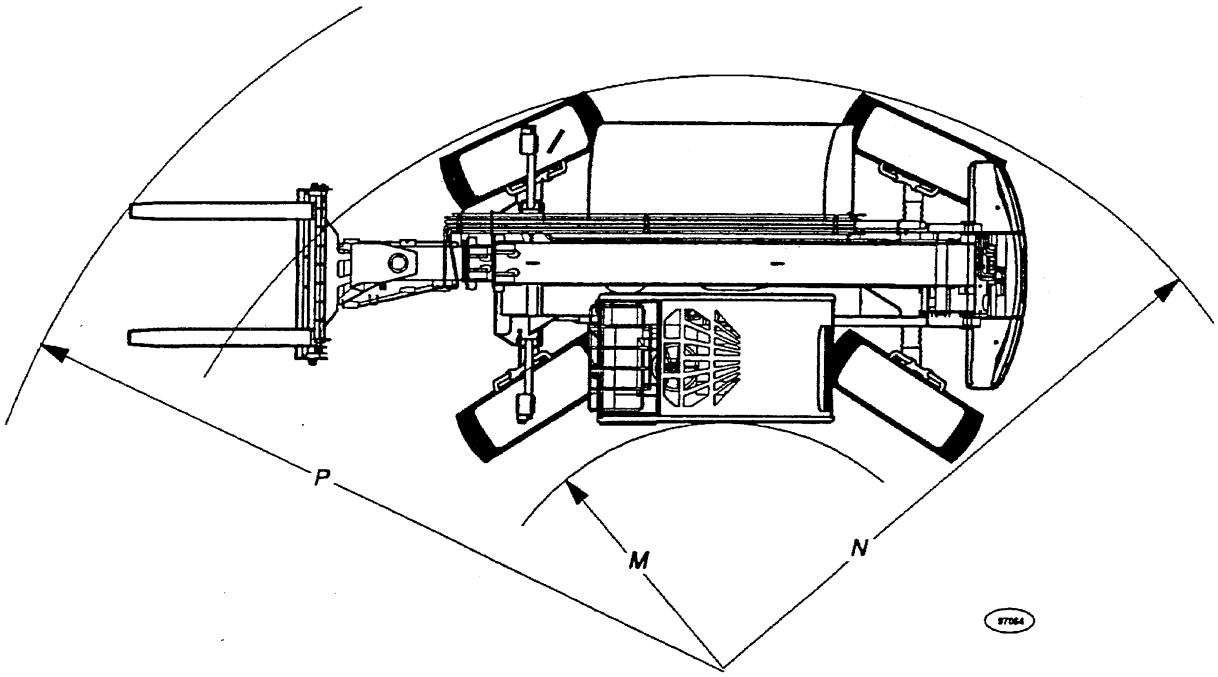
Opony 20”	
A	2287
B	1 525
D	920
E	2 210
F	1 810
G	2 750
H	4 095
J	4 945
K	395





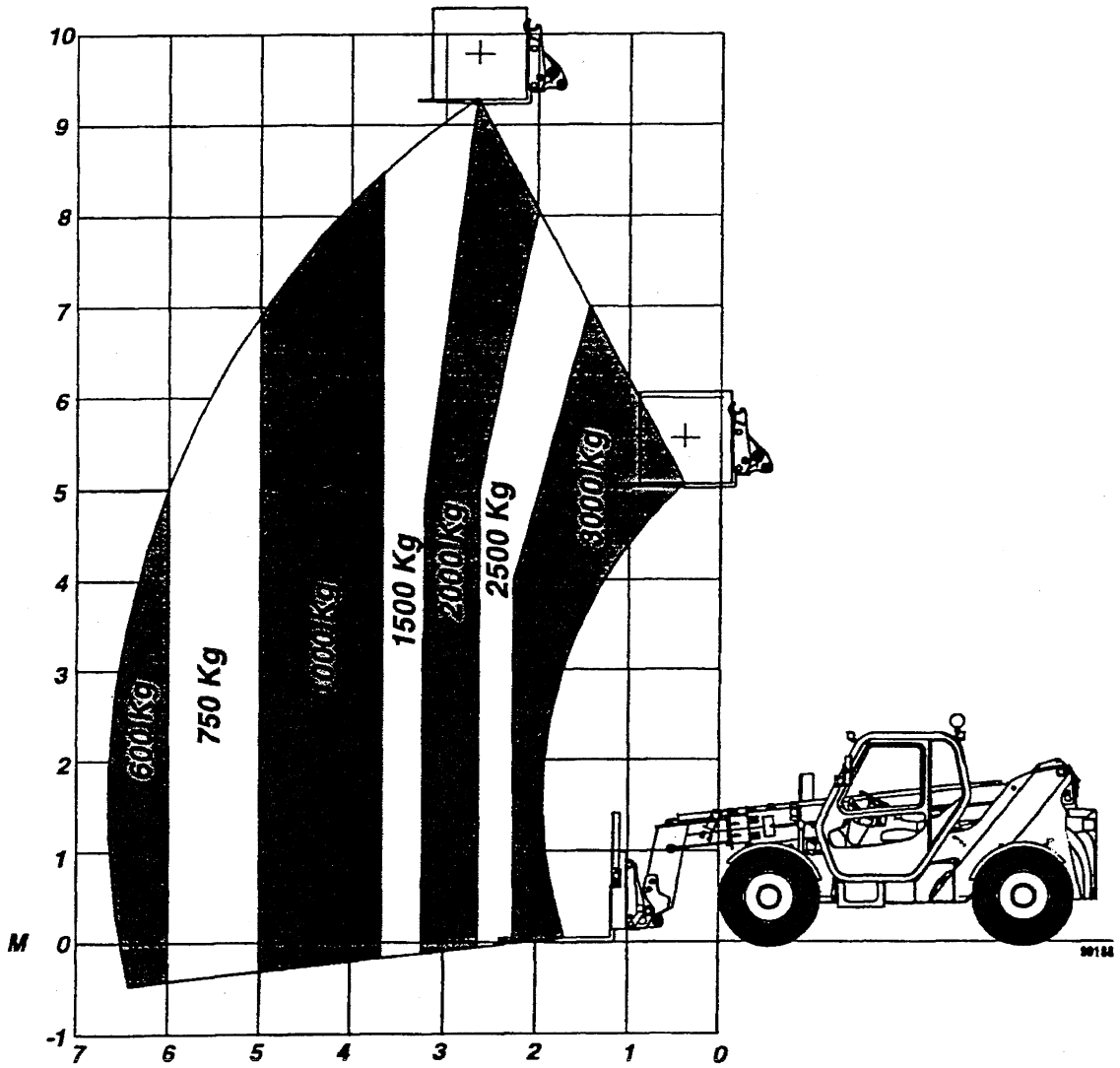
T 3093 CD

Opony 20”	
M	1 940
N	4 430
P	5 520



T 3093 CD

Opony 20”



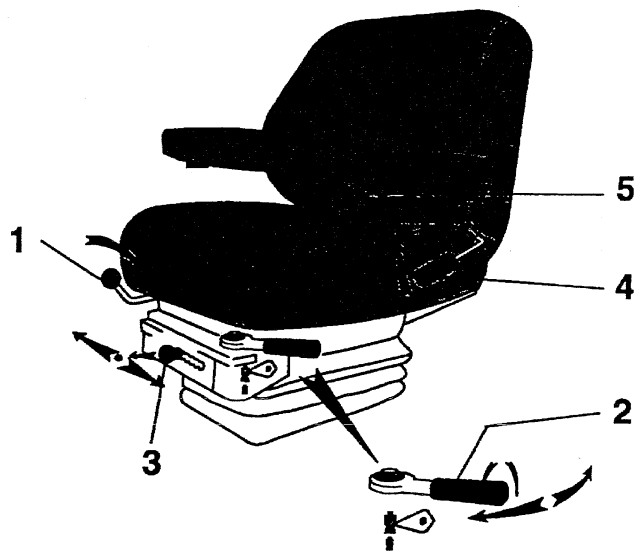
Rozdział ten opisuje wszystkie wskaźniki, lampki kontrolne i przyrządy sterownicze włącznie z opcjami dodatkowymi, w które może zostać wyposażona ładowarka teleskopowa.

1. REGULACJA FOTELA KIEROWCY

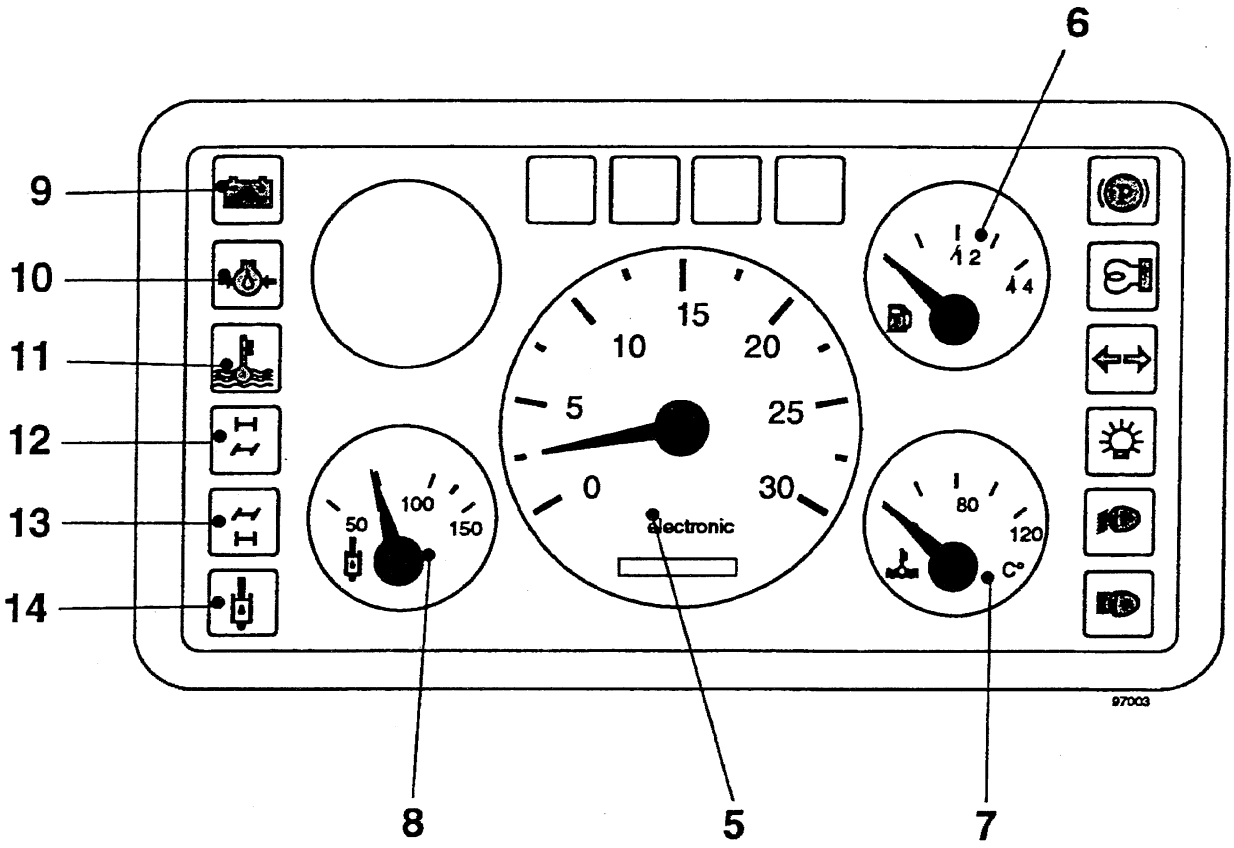
Fotel zapewnia optymalny komfort pracy, jednakże musi zostać wcześniej wyregulowany zgodnie ze wzrostem i ciężarem ciała kierowcy. Komfort pracy w dużym stopniu zależy od tych ustawień.

1- Regulacja w kierunku podłużnym:
Pociągnąć dźwignię w lewo. Przesunąć fotel w wybrane położenie i zwolnić dźwignię. Zablokować fotel w najbliższej zapadce.
2- Regulacja amortyzacji
Kierowca musi siedzieć na fotelu. Regulacji amortyzacji dokonuje się kluczem z grzechotką. Widoczny znak plus: twardsze ustawienie; widoczny znak minus: miększe ustawienie.
3- Regulacja wysokości:
Pociągnąć gałkę do przodu; przesunąć w lewo aby podnieść fotel; przesunąć w prawo, aby obniżyć fotel.
4- Nachylenie oparcia:
Pociągnąć dźwignię do góry w celu zmiany stopnia nachylenia oparcia.
5- Regulacja wysokości poręczy fotela:
W celu regulacji wysokości poręczy fotela przekręcić koło radełkowe. Poręcz może również zostać ustawiona pionowo.

ZAWSZE ZAPINAĆ PAS BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Należy w taki sposób wyregulować fotel, aby wszystkie przyrządy sterownicze były łatwo dostępne. Kierowca będąc opartym w fotelu powinien bez problemu maksymalnie wciskać pedał hamulca.

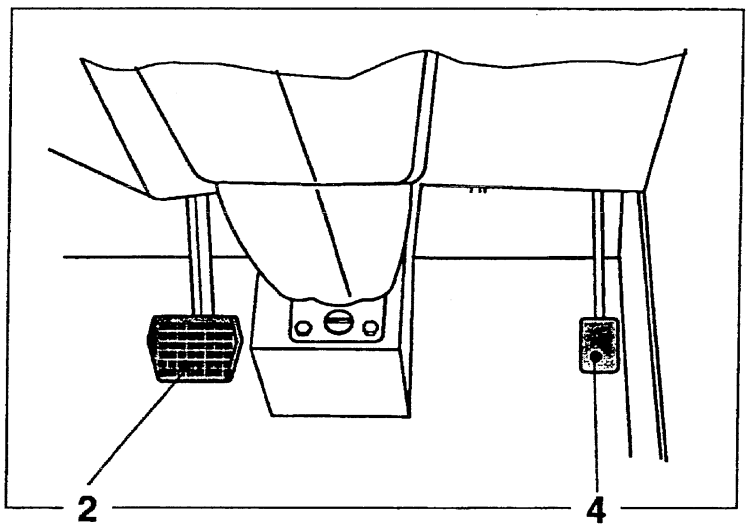


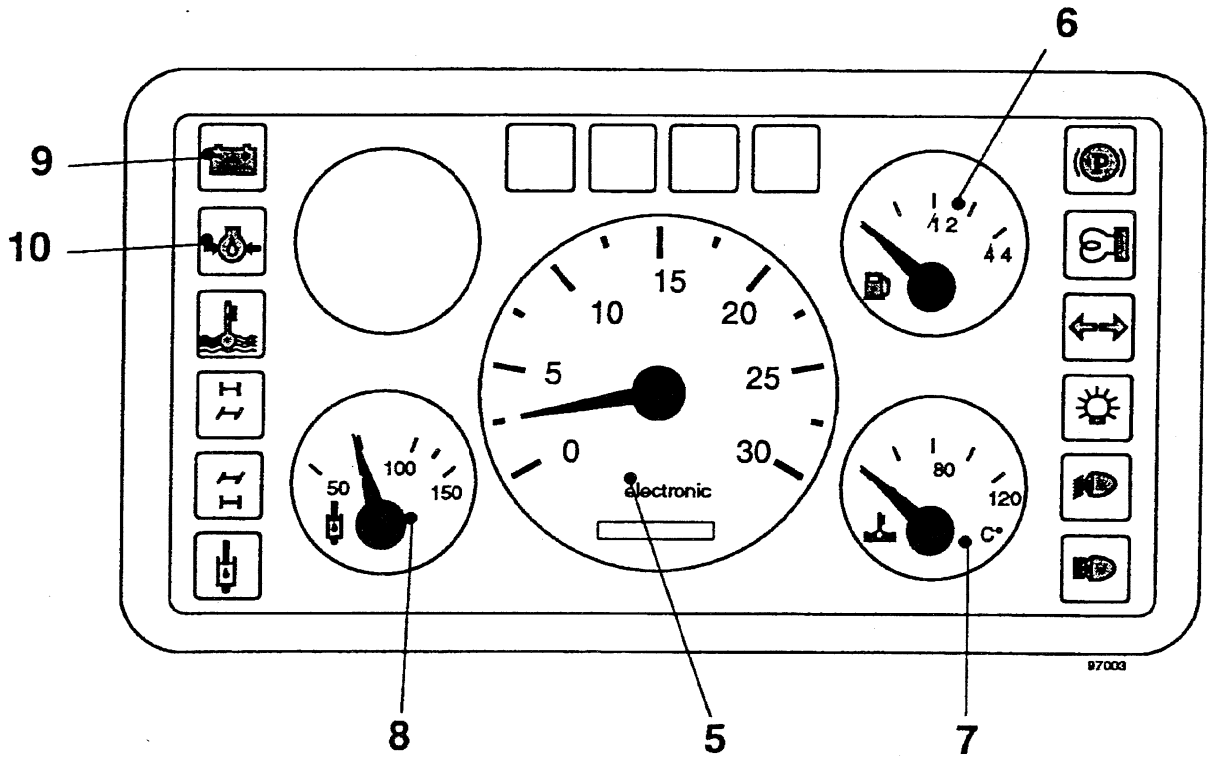
2- PEDAŁ DŁAWIENIA I HAMULCA

Hamulec awaryjny i postojowy: negatywny (zaciągany przez brak ciśnienia) z napędem hydraulicznym.

W pierwszym etapie wciskania pedału kontroluje się prędkość jazdy do przodu ew. powolne zbliżanie się (inching). W drugim etapie wciskania pedału następuje efektywne hamowanie hydrauliczne.

4- PEDAŁ GAZU





5- LICZNIK OBROTÓW SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I LICZNIK GODZIN

6- WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA

7- WSKAŹNIK TEMPERATURY W UKŁADZIE CHŁODZENIA SILNIKA

Temperatura pracy silnika i układu chłodzenia wynosi co najmniej 60 stopni C i co najwyżej 103 stopnie C. W przypadku przekroczenia tych wartości granicznych zapala się lampka kontrolna 11. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, silnik musi zostać wyłączony i należy wykryć przyczynę nieprawidłowej temperatury.

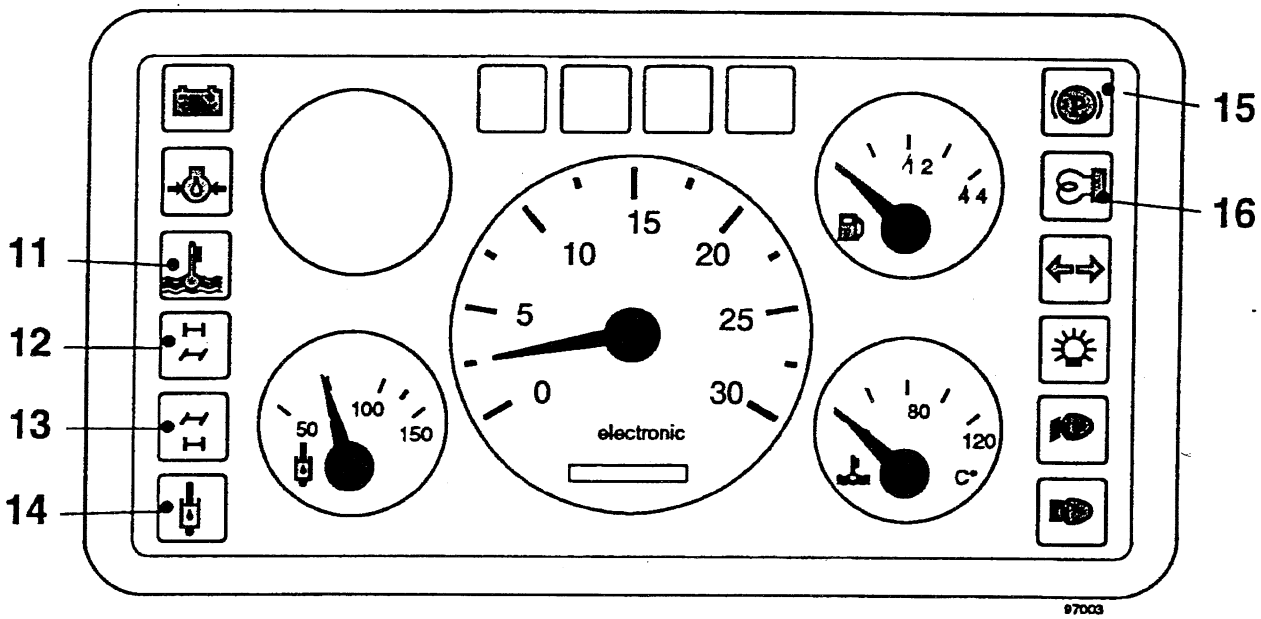
8- WSKAŹNIK TEMPERATURY OLEJU HYDRAULICZNEGO

9- LAMPKA KONTROLNA ŁADOWANIA

Czerwona lampka kontrolna zapala się podczas rozruchu silnika i powinna zgasnąć, kiedy silnik pracuje. Jeżeli lampka ta zapali się podczas pracy maszyny, należy natychmiast wyłączyć silnik i oświetlenie maszyny, a następnie wykryć przyczynę usterki.

10- WSKAŹNIK CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO

Przy uruchomieniu silnika musi zgasnąć czerwona lampka kontrolna. Jeżeli lampka ta pali się, to oznacza to nadmierny spadek ciśnienia oleju silnikowego. Należy wówczas natychmiast wyłączyć silnik i w razie potrzeby sprawdzić poziom oleju oraz stan wkładu filtra oleju.



11- LAMPKA KONTROLNA TEMPERATURY SILNIKA
Czerwona lampka ostrzegawcza. Kiedy lampka ta zapali się, należy wyłączyć silnik i ustalić przyczynę wzrostu temperatury silnika.

12- LAMPKA WSKAŹNIKOWA POZYCJI „PRZEDNIE KOŁA PROSTO"
Zielona lampka kontrolna. Zapala się, kiedy koła przednie ustawione są równolegle do maszyny.

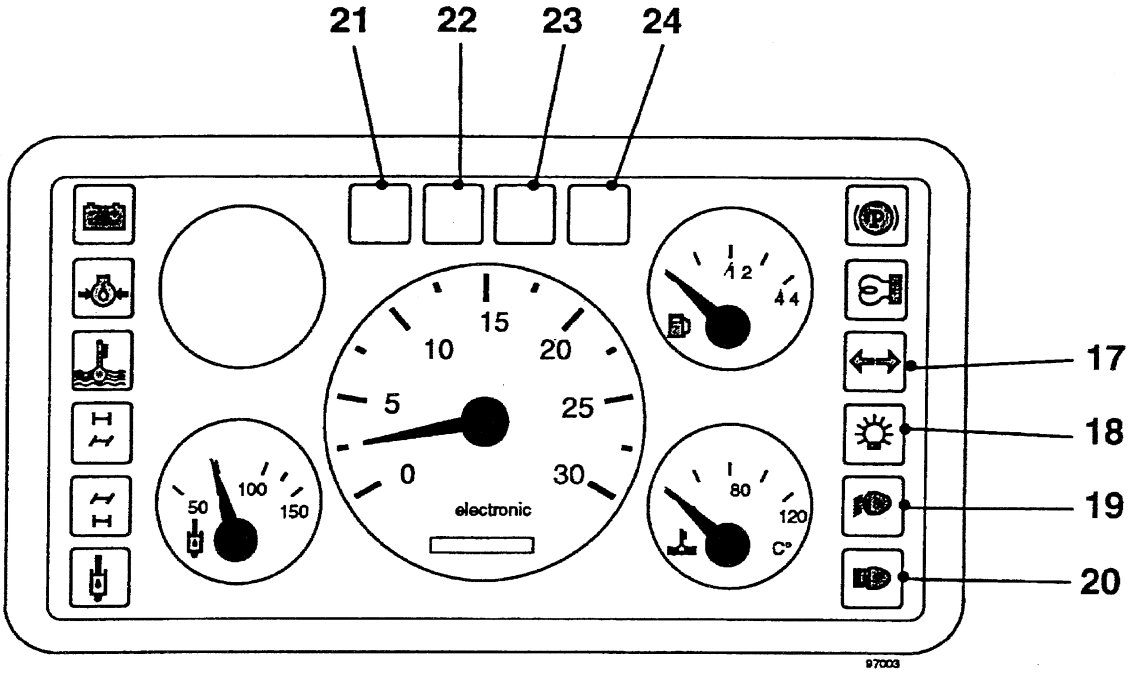
13- LAMPKA WSKAŹNIKOWA POZYCJI „TYLNE KOŁA PROSTO"
Zielona lampka kontrolna. Zapala się, kiedy koła przednie ustawione są równolegle do maszyny.

12-13- Przejście z jednego trybu jazdy na inny musi następować wtedy, gdy wszystkie 4 koła ustawione są równolegle do maszyny (zapalone są lampki 12 i 13).

14- LAMPKA KONTROLNA TEMPERATURY OLEJU HYDRAULICZNEGO
Czerwona lampka ostrzegawcza. Kiedy lampka ta zapali się, należy zatrzymać wszystkie ruchy mechanizmów hydraulicznych i ustalić przyczynę wzrostu temperatury.

15- LAMPKA KONTROLNA HAMULCA RĘCZNEGO
Czerwona lampka ostrzegawcza. Zapala się, gdy zaciągnięty jest hamulec ręczny.

16- LAMPKA KONTROLNA NAGRZEWANIA ŚWIECAMI
Żółta lampka kontrolna. Zapala się, gdy kluczyk zapłonu (47) ustawiony jest w pozycji nagrzewania świecami (II).



17- LAMPKA WSKAŹNIKOWA KIERUNKU JAZDY
Zielona migająca lampka.

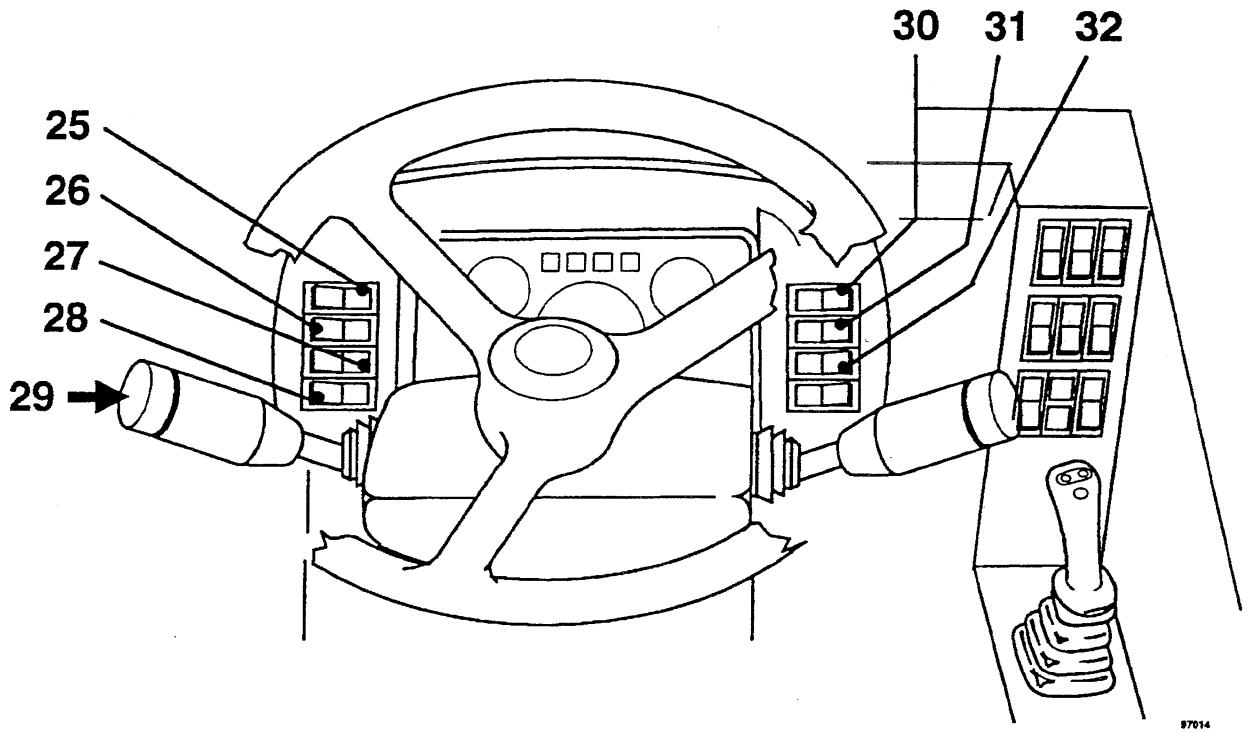
18- LAMPKA WSKAŹNIKOWA OŚWIETLENIA I ŚWIATEŁ POSTOJOWYCH
Zielona lampka kontrolna, która zapala się po włączeniu świateł postojowych. Na większości przełączników tablicy instrumentów zapalają się lampki orientacyjne.

19- LAMPKA WSKAŹNIKOWA ŚWIATEŁ MIJANIA
Zielona lampka kontrolna, która zapala się po włączeniu świateł mijania.

20- LAMPKA WSKAŹNIKOWA ŚWIATEŁ DROGOWYCH
Niebieska lampka kontrolna. Zapala się po włączeniu świateł drogowych. Kiedy inne pojazdy zbliżają się z naprzeciwka, należy przełączyć na światła mijania.

21-22-23-24 – LAMPKI KONTROLNE ŁADUNKU
Patrz strona 53.

25- WYŁĄCZNIK I LAMPKA WSKAŹNIKOWA ŚWIATEŁ AWARYJNYCH
Nacisnąć przycisk, aby włączyć światła awaryjne. Równocześnie z kierunkowskazami i lampką kontrolną 17 zapala się czerwona lampka.



26- WYŁĄCZNIK I LAMPKA KONTROLNA ŚWIATŁA OBROTOWEGO
Żółta lampka kontrolna. Przez naciśnięcie wyłącznika włącza się światło obrotowe.



27- WYŁĄCZNIK I LAMPKA KONTROLNA REFLEKTORA ROBOCZEGO
Zielona lampka kontrolna. Po naciśnięciu włączają się dwa przednie i jeden tylny reflektor roboczy.



28- WYŁĄCZNIK WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ
Zielony symbol. Po naciśnięciu włącza się wycieraczka szyby przedniej. Po kolejnym naciśnięciu pracuje ona z większą szybkością.



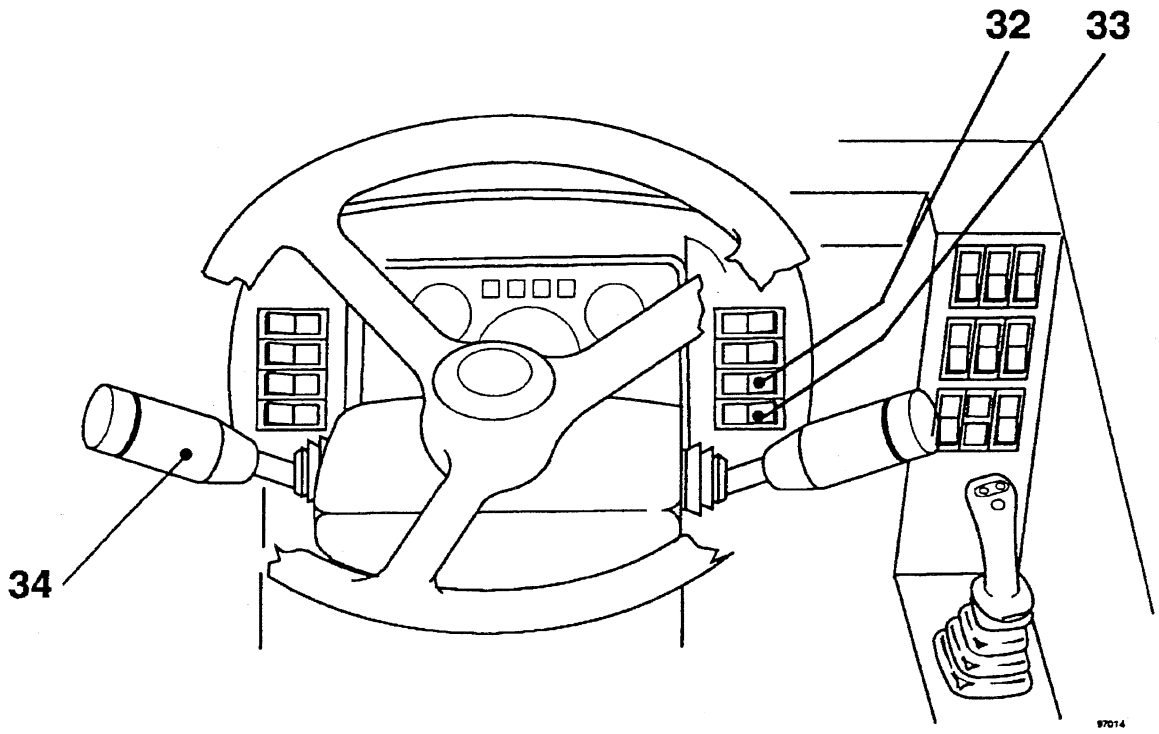
29- WYŁĄCZNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ
Poprzez naciśnięcie końcówki przełącznika kierunku jazdy (34) włącza się spryskiwacz szyby przedniej.

30- PRZEŁĄCZNIK WYBORU TRYBU JAZDY
Zielony symbol. Ustawienie normalne (przełącznik wciśnięty po prawej stronie): napęd na 4 koła.
Nacisnąć przełącznik jeden raz, aby włączyć napęd na 2 koła.
Ponownie nacisnąć przełącznik (przełącznik wciśnięty po lewej stronie), aby przełączyć na „tryb kraba". Ten tryb jazdy umożliwia precyzyjne podjeżdżanie i odjeżdżanie podczas pracy maszyny.



31- STEROWANIE NAWIEWU I OGRZEWANIA (2 szybkości)
Zielony symbol. Nacisnąć przycisk, aby włączyć nawiew i ogrzewanie w kabinie kierowcy. Nacisnąć ponownie, aby zwiększyć siłę nawiewu.



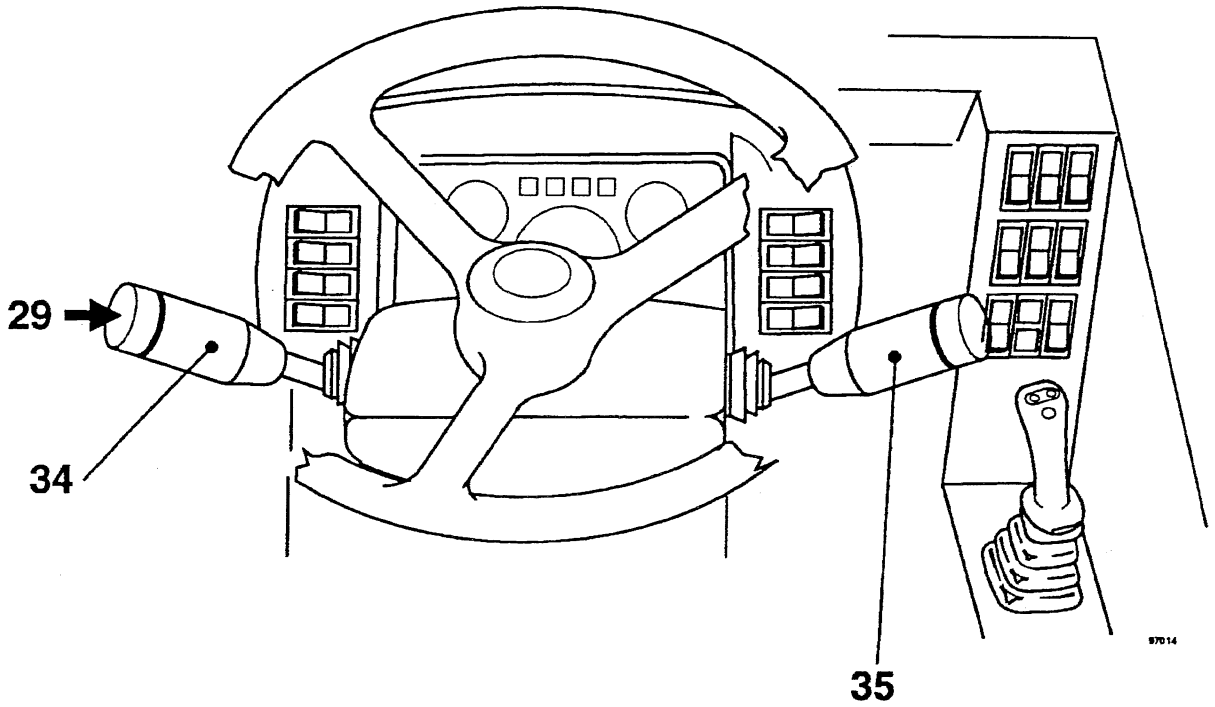


32- WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA BLOKUJĄCY URZĄDZENIA ROBOCZE
Wyłącznik zapadkowy, czerwony symbol. Odblokować i wcisnąć przycisk, w celu umożliwienia obsługi za pomocą dźwigni ręcznej (46) cylindra służącego do doczepiania urządzeń roboczych. Dla zachowania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny, po dokonaniu wymiany urządzenia roboczego nie wolno zapominać o ponownym jego zablokowaniu za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa.

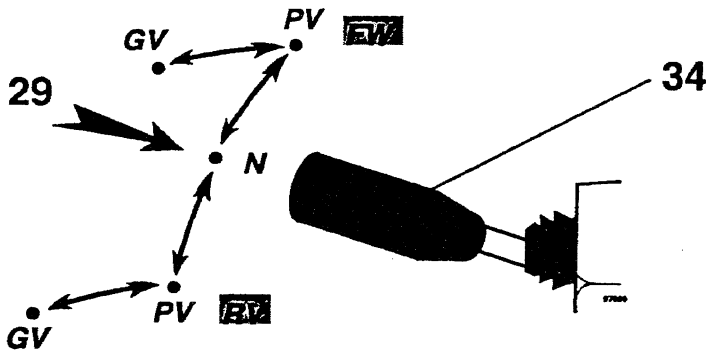
UWAGA !
W przypadku zastosowania łyżki lub innego urządzenia roboczego bez funkcji hydraulicznej należy koniecznie nacisnąć ten przełącznik, gdyż może pozostawać podłączony przewód do cylindra blokującego.

33- PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRZENOSZENIA NAPĘDU
Zielona lampka kontrolna. Maszyna dysponuje dwoma trybami jazdy, które oddziałują na hydrostatyczne przenoszenie napędu.
Aby dokonać zmiany trybu przenoszenia napędu dźwignia zmiany biegów (34) musi być ustawiona w pozycji neutralnej.

- **progresywny:** (przełącznik wciśnięty po prawej stronie), aby w zależności od liczby obrotów silnika osiągnąć maksymalną moc maszyny (zapala się zielona kontrolka).
- **agresywny:** (przełącznik wciśnięty po lewej stronie), aby już przy niskiej liczbie obrotów silnika osiągnąć maksymalną moc maszyny.



34- DŹWIGNIA WYBORU KIERUNKU JAZDY I ZMIANY BIEGÓW

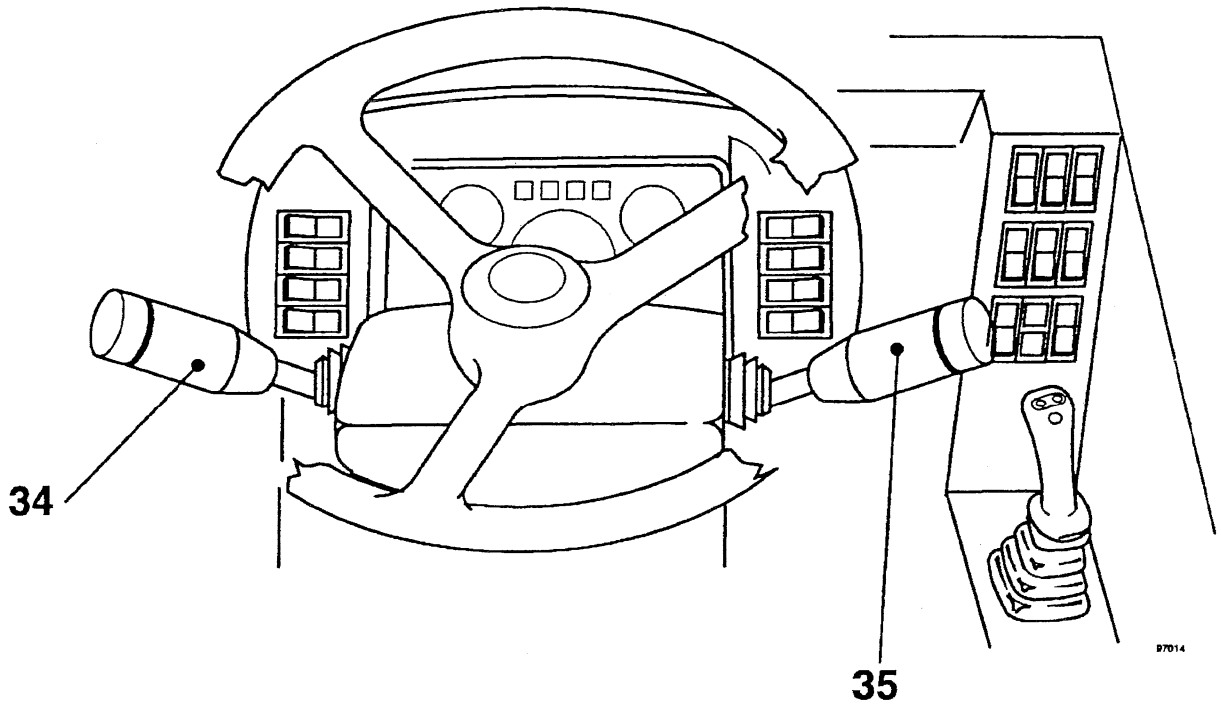


Podczas uruchamiania silnika (wyłącznik bezpieczeństwa) dźwignia powinna być ustawiona w pozycji neutralnej (N).

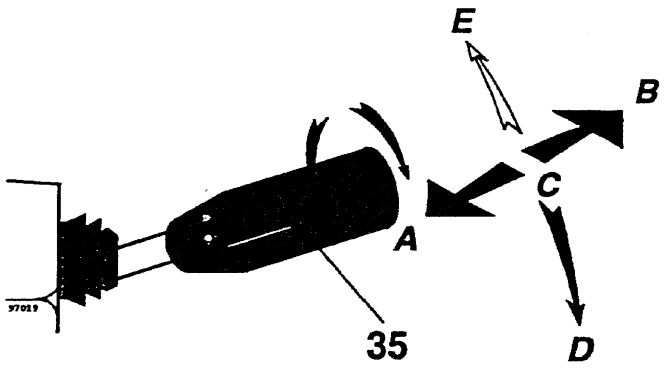
UWAGA !
Zmiana kierunku jazdy przy dużej prędkości może doprowadzić do wypadku. Nie włączać biegów w fazie maksymalnego przyspieszenia silnika.

Podczas jazdy należy zawsze kontrolować prędkość, i dopasować ją do warunków drogowych.

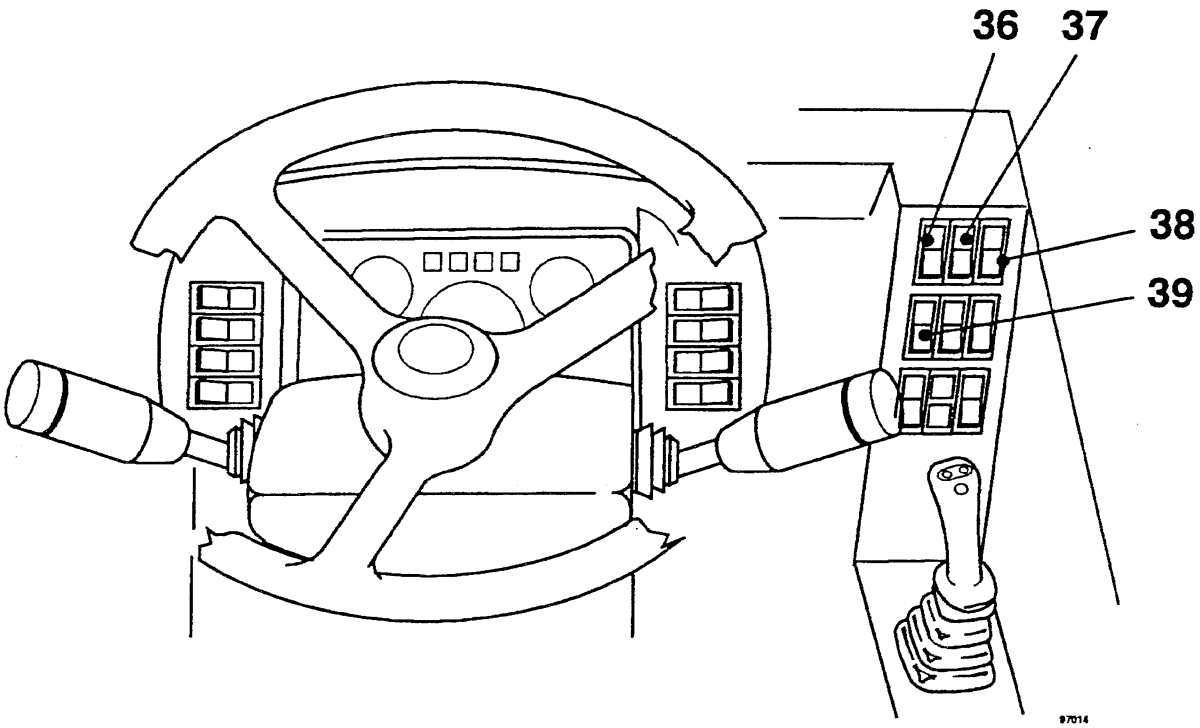
FW = nacisnąć dźwignię do przodu: bieg do przodu
N = położenie pośrednie: pozycja neutralna, ew. punkt martwy
RV = pociągnąć dźwignię do siebie: bieg wsteczny
PV = dźwignia do góry: bieg roboczy
GV = dźwignia do dołu: bieg szybki.



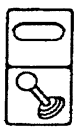
35- PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW I ŚWIATEŁ



- **KIERUNKOWSKAZY:** Pociągnąć dźwignię do siebie, aby zasygnalizować skręt w prawo (pozycja A). Nacisnąć do przodu, aby zasygnalizować skręt w lewo (pozycja B). Po dokonaniu skrętu, wyłączyć kierunkowskazy. Pośrednie położenie dźwigni jest położeniem neutralnym (kierunkowskazy wyłączone).
- **ŚWIATŁA:** Przekręcić dźwignię: włączone zostają światła postojowe (zapala się zielona lampka kontrolna 18). Poprzez dalsze przekręcenie dźwigni w pozycję C zostają włączone światła mijania (zapala się zielona lampka kontrolna 19).
  Poprzez naciśnięcie na dźwignię (pozycja D) włączone zostają światła drogowe (zapala się niebieska lampka kontrolna 20).
  Poprzez maksymalne uniesienie dźwigni (pozycja E) można na krótko włączyć światła drogowe (zapala się niebieska lampka kontrolna 20)
- **Klakson:** aby włączyć klakson należy nacisnąć głowicę dźwigni.

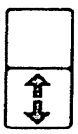


36- WYŁĄCZNIK ROBOCZY DŹWIGNI RĘCZNEJ



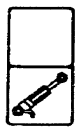
Wyłącznik zapadkowy, zielony symbol. Szczególnie podczas jazdy po drogach należy wcisnąć wyłącznik, aby zneutralizować wszystkie hydrauliczne ruchy ramienia. Zabezpieczenie to należy stosować również na czas nieobecności w maszynie.
Odblokować wyłącznik, aby możliwe było użycie dźwigni (46).

37- WYŁĄCZNIK STEROWANIA TYLNYM HAKIEM HYDRAULICZNYM



Hak przewidziany jest do ciągnięcia przyczep, które muszą być często doczepiane i odczepiane. Sposób użycia: Nacisnąć wyłącznik, aby unieść hak hydrauliczny. Pociągnąć za uchwyt odblokowujący (49), aby uwolnić hak hydrauliczny; równocześnie nacisnąć na wyłącznik, aby obniżyć hak na podłoże.
Aby unieść hak hydrauliczny należy nacisnąć wyłącznik. Blokowanie w położeniu górnym następuje automatycznie.

38- STEROWANIE TYLNYM UKŁADEM HYDRAULICZNYM



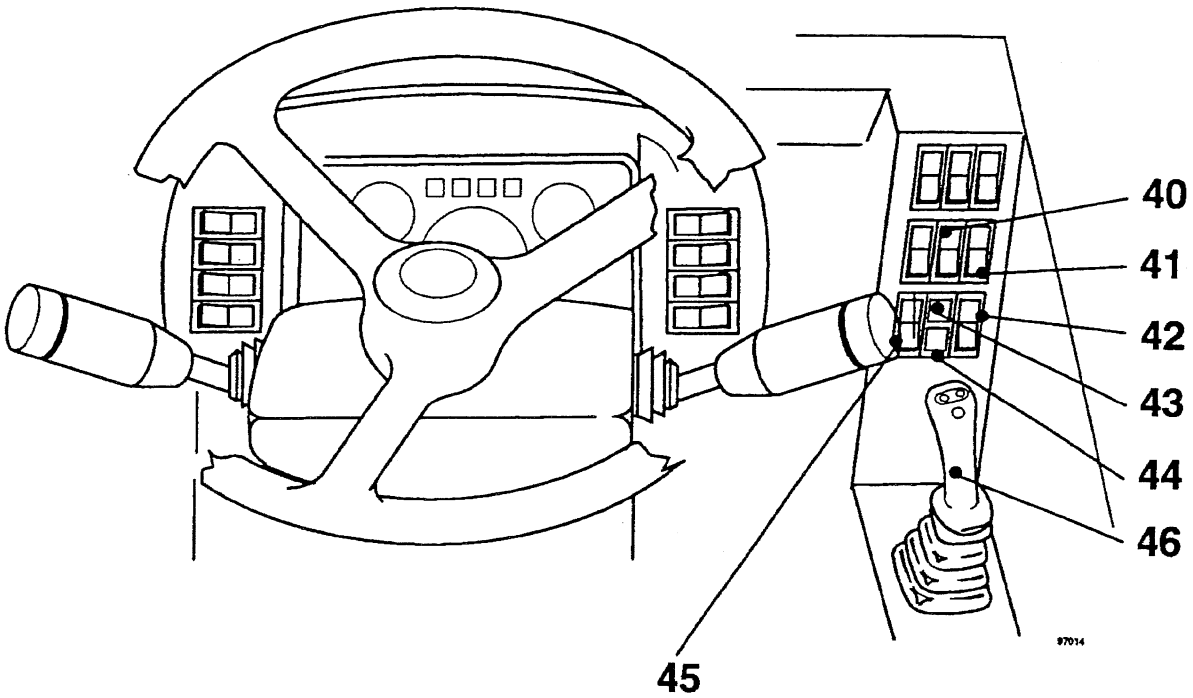
Dwupozycyjny wyłącznik, pomarańczowy symbol. Steruje w zależności od kierunku obiegiem w tylnym układzie hydraulicznym.

39- WYŁĄCZNIK SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO WSKAŹNIKA STANU ŁADUNKU. Patrz strona 53.

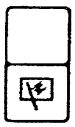


Wskaźnik stanu ładunku wyposażony jest w sygnał akustyczny, który włącza się na krótko przed i podczas świecenia czerwonej lampki kontrolnej (24). W czasie prowadzenia pewnych określonych prac, istnieje możliwość wyłączenia sygnału ostrzegawczego.

UWAGA !
Podczas fazy podnoszenia sygnał ostrzegawczy musi być koniecznie włączony.



40- STEROWANIE WYCIERACZKI DACHOWEJ



41- NIE WYKORZYSTANE MIEJSCE NA WYŁĄCZNIK

42- NIE WYKORZYSTANE MIEJSCE NA WYŁĄCZNIK

43- LAMPKA WSKAŹNIKOWA KIERUNKOWSKAZÓW PRZYCZEPY



Zielona migająca lampka. Sygnalizuje działanie kierunkowskazów przyczepy.

44- LAMPKA WSKAŹNIKOWA WYŁĄCZNIKA BLOKU STEROWNICZEGO PRZEDNIEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO

Pomarańczowa lampka kontrolna; zapala się, kiedy uruchamiany jest wyłącznik bloku sterowniczego przedniego układu hydraulicznego (45).

45- WYŁĄCZNIK BLOKU STEROWNICZEGO PRZEDNIEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO

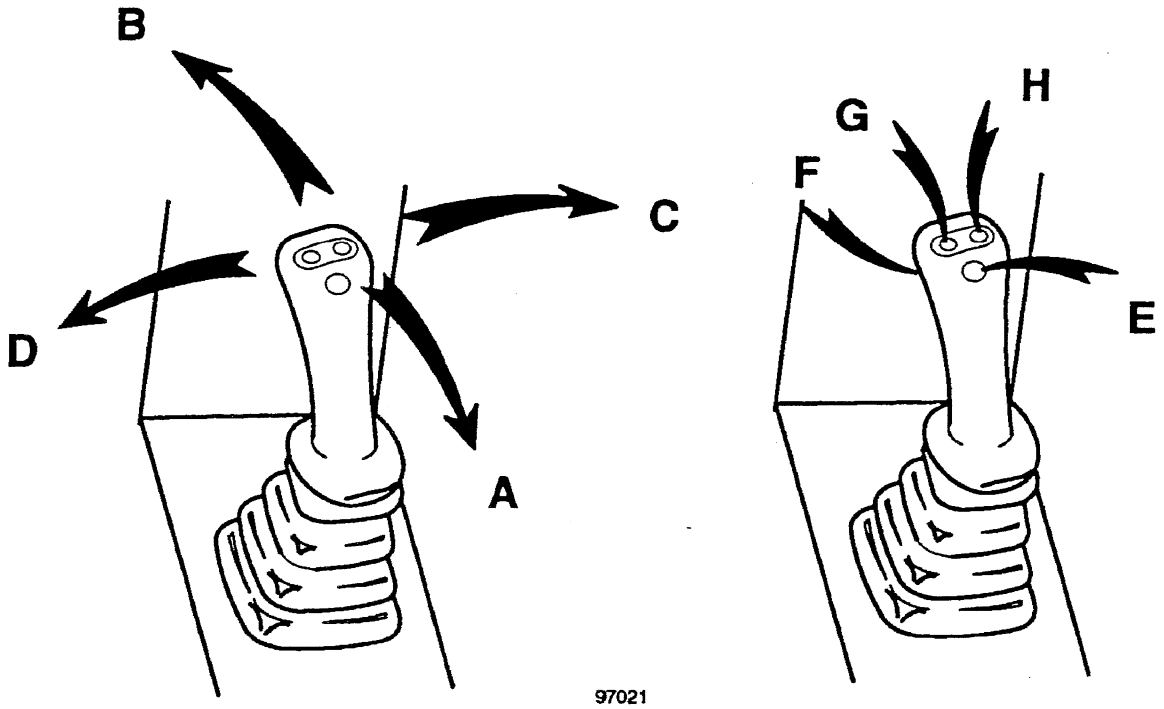
Pomarańczowy symbol. Wyłącznik dwupozycyjny. Steruje obiegiem w przednim układzie hydraulicznym. W zależności od kierunku działania należy wcisnąć przycisk w odpowiednią pozycję.

UWAGA !

Blok sterowniczy stosować tylko dla urządzeń roboczych, które wymagają ciągłego wspomagania hydraulicznego.

46- DŹWIGNIA STEROWNICZA

Jedna dźwignia ręczna dla sterowania ładunkiem; zapewnia precyzję, kontrolowaną prędkość pracy i dokładne sterowanie ruchami układu hydraulicznego.



Prędkość i kierunek poruszania się w różnych płaszczyznach (A,B,C,D) zależą od kąta nachylenia dźwigni sterowniczej.

A) Pociągnąć dźwignię do góry: podnoszenie ramienia.
B) Nacisnąć dźwignię do przodu: obniżenie ramienia.
C) Nacisnąć dźwignię w prawo: przechylenie urządzenia roboczego do przodu
D) Pociągnąć dźwignię w lewo: przechylenie urządzenia roboczego do tyłu.
E) Nacisnąć na przycisk: wysuwanie ramienia teleskopowego.
F) Nacisnąć na przycisk: wsuwanie ramienia teleskopowego.

DOCZEPIANIE URZĄDZEŃ ROBOCZYCH

1. Łyżka lub urządzenie bez funkcji hydraulicznych:

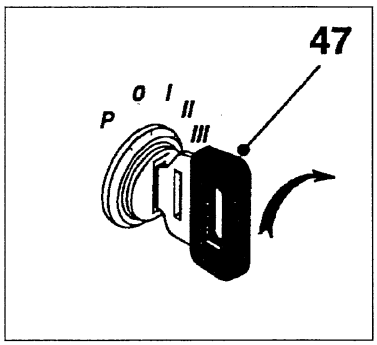
- Dołączyć przewód doprowadzający cylindra blokującego do łącznika z przodu ramienia. Przewód może pozostawać w tym miejscu podczas pracy.
  Odblokować i nacisnąć wyłącznik 32, aby uruchomić cylinder służący do doczepiania urządzeń roboczych.
  Nacisnąć na przycisk **H**: następuje automatyczna blokada urządzenia roboczego.

UWAGA !
Po każdej wymianie urządzenia roboczego (bez funkcji hydraulicznej) nie wolno zapominać o ponownym naciśnięciu wyłącznika blokującego 32; w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu maszyny.

2. Łyżka lub urządzenie robocze z funkcjami hydraulicznymi:
   Po zamontowaniu łyżki lub urządzenia roboczego (porównaj 1.) należy odłączyć przewód cylindra blokującego. Odblokowanie jest teraz niemożliwe.
   Oba przewody łyżki lub urządzenia roboczego połączyć z łącznikami z przodu ramienia. W ten sposób włączone zostają funkcje hydrauliczne urządzenia roboczego.
   Do sterowania funkcjami hydraulicznymi łyżki lub urządzenia roboczego służą przyciski G i H.

47- STACYJKA

Stacyjka znajduje się po prawej stronie kolumny kierownicy.



Włożyć kluczyk zapłonu i przekręcić do przodu:

0 : pozycja neutralna.

I : pozycja kontaktowa.
dźwignia wyboru kierunku jazdy w położeniu neutralnym (wyłącznik bezpieczeństwa).
zapalają się lampki kontrolne 9 i 10.

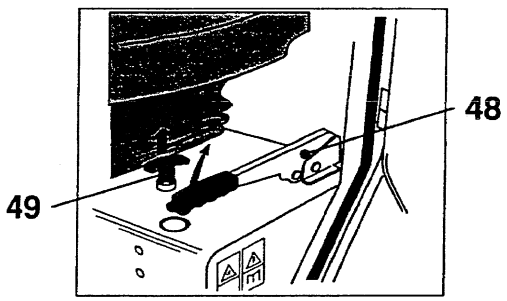
II : pozycja wstępnego podgrzewania świec żarowych
utrzymywać kluczyk w tej pozycji przez ok. 20 – 30 sek.

III : pozycja zapłonu.
przytrzymać kluczyk w tej pozycji i puścić gdy silnik zacznie pracować. Gasną lampki kontrolne, kluczyk powraca do pozycji I. Nie uruchamiać rozrusznika na dłużej niż 20 sekund bez przerwy. Jeżeli silnik nie uruchomił się, próbować ponownie po 1 minucie.

UWAGA !
Specjalne zabezpieczenie uniemożliwia uruchomienie silnika, jeżeli dźwignia wyboru kierunku jazdy nie znajduje się w położeniu neutralnym.

48- DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO

Po lewej stronie fotela kierowcy. Poprzez pociągnięcie dźwigni ręcznej do góry zaciągnąć hamulec ręczny (zapala się czerwona lampka kontrolna 15). Aby zwolnić hamulec ręczny nacisnąć przycisk i spuścić dźwignię w dół.

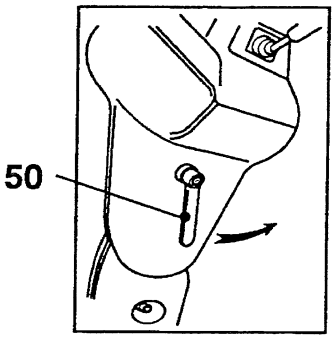


49- DŹWIGNIA ODBLOKOWUJĄCA TYLNY HAK HYDRAULICZNY

Pociągnąć za uchwyt, aby odblokować tylny hak hydrauliczny. Zablokowanie haka następuje automatycznie (sposób użycia: patrz 37).

50- DŹWIGNIA REGULACYJNA KOLUMNY KIEROWNICY

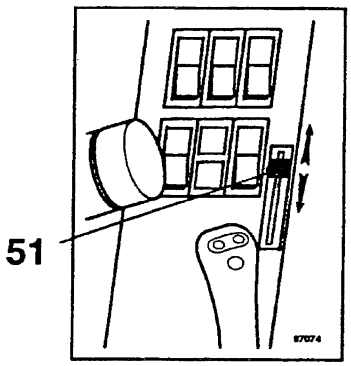
Aby zmienić stopień nachylenia kolumny kierownicy należy zwolnić blokadę poprzez pociągnięcie uchwytu w kierunku fotela kierowcy. Ustawić pożądany kąt nachylenia kolumny. Zablokować kolumnę w wybranej pozycji.



UWAGA !
Przed rozpoczęciem jazdy maszyną upewnić się, że kolumna kierownicy jest zablokowana.

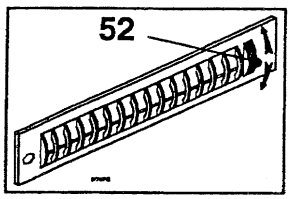
51- OGRZEWANIE

Przesunąć regulator w dół, aby zwiększyć ogrzewanie w kabinie.



52- NAWIEW

Ożebrowanie nawiewy można wychylać w wybranym kierunku. Przepływ powietrza regulowany jest za pomocą przełącznika (31).



53- ODŁĄCZNIK AKUMULATORA

Za pomocą odłącznika akumulatora znajdującego się za kabiną kierowcy można odłączyć cały obwód elektryczny maszyny. Należy przerwać obwód elektryczny po zakończeniu dnia pracy i przed opuszczeniem maszyny.



UWAGA !
Nigdy nie dotykać odłącznika akumulatora przy pracującym silniku.

Aby ponownie połączyć obwód elektryczny, wsunąć kluczyk (53) i przekręcić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Maszyna wyposażona jest układ kontroli obciążenia.

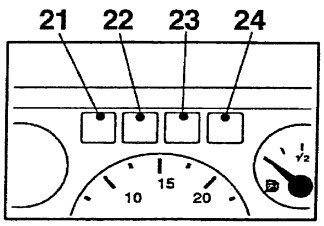
UWAGA !
Układ kontroli obciążenia informuje wyłącznie o stabilności przedniej części maszyny. Nie służy on do określania udźwigu maszyny. Do tego celu służą zamocowane w kabinie tabele obciążeń.

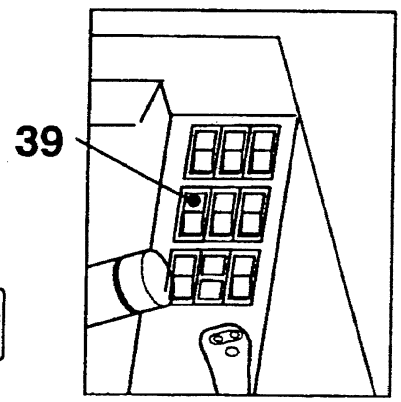
Układ ten ostrzega podczas podnoszenia ładunku o przekroczeniu wartości granicznych i momentów krytycznych, które ze względu na konieczność zachowania równowagi maszyny nie mogą zostać przekroczone.

Ostrzeżenie następuje w formie optycznej i akustycznej.
- kiedy pali się zielona lampka (22), margines bezpieczeństwa jest normalny, tzn. stosunkowo duży.
- kiedy zapala się pomarańczowa lampka (23), nastąpiło zbliżenie się do granic udźwigu maszyny.

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ! PRACOWAĆ POWOLI.

- kiedy zapala się czerwona lampka (24), wtedy UWAGA: osiągnięto maksymalny udźwig maszyny, który grozi wywróceniem. **Należy prowadzić ładunek bliżej środka ciężkości maszyny poprzez wciągnięcie ramienia teleskopowego.**





Układ kontroli obciążenia wyposażony jest w sygnał dźwiękowy, który włącza się na krótko przed i po zapaleniu się czerwonej lampki.
Zapalenie się niebieskiej lampki (21) informuje, że sygnał ostrzegawczy jest aktywny.
Podczas pewnych określonych prac istnieje możliwość wyłączenia sygnału ostrzegawczego poprzez naciśnięcie przycisku (39).

UWAGA !
Akustyczny sygnał ostrzegawczy musi być koniecznie aktywny podczas fazy podnoszenia ładunku.

UWAGA !
Należy znać ciężar ładunku, zanim rozpocznie się jego podnoszenie lub opuszczanie. Nie wolno przekraczać obciążenia znamionowego maszyny. Należy sprawdzić na podstawie tabel umieszczonych w kabinie kierowcy nachylenie i długość wysięgnika.

TYPY OLEJÓW

MARKA	SILNIKOWY	PRZEKŁADNIOWY	HYDRAULICZNY	SMARY
TOTAL	TOTAL RUBIA TIR MAX oder TOTAL 4400 SAE 15W/40	TOTAL TRANSMISSION MP	TOTAL EQUIVIS ZS46	TOTAL MULTI EP2
AGIP	SIGNA MULTI	ROTRA THT	ARNICA 46	GRAISSE MU 2
ANTAR	MILANTAR 3 C	AGRIA THF	HYDRAULIK	MULTISERVICE
B. P.	VANELLUS C3 MULTIGRADE	TRACTAN U	HYDRAULIC TP 46	ENERGREASE L 2
COFRAN	EQUILUX C 2000	EQUIFLUID TT SUPER	HYDROLINE EQUI. 46	MULTIGREASE
ELF	MULTIPERFORMANCE 3C	TRANSELF B12 ou SP2	HYDRELF DS 46	MULTI
ESSO	ESSOLUBE XD3+ MULTI.	TORQUE FLUID 56	UNIVIS N 46	BEACON 2
HAFA	SYNTHIDEX / MULTIDEX 600	STADIPOD S / ZD	STADIPOD Y.Z.W.P.46	SUPER GREASE N°6
MOBIL	DELVAC SUPER	MOBIL FLUID 422 / 425	MOBIL DTE 15	MOBIL GREASE 77
SHELL	RIMULA X (Mehrbereichsöl)	DONAX TT ou TD	TELLUS T 46	RETINAX A
UNIL	HORIZON 2000 / MULTI D	FLUID SDF	HVB LUOR	SPECIALE DS 2000
VEEDOL	DIESELSTAR	HYDROSTRANS 86 oder 303	HYDRAULIC 46	FETT AP
YACCO	SM 3 C	HYDRAULIK F6 oder JD	SUPER TRANSHYP 400	MULTIP
Oznaczenie międzynarodowe	API CE/SF MIL-L-2104 E	ISO HV 68 API GL 4	AFNOR NF E 48-603 HV DIN 51524 cz.3 HVLP	ISO-L-XBCFB 1 ISO-L-XBCFB 2

Zalecany olej dla zakresu temperatur 0-30°C. W innych warunkach należy stosować się do zaleceń producenta smaru.
Nie wolno mieszać ze sobą olejów różnych marek lub typów.

UWAGA: HAMULCE
Stosować olej TOTAL LHM Plus lub jego odpowiednik.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCA MYCIA POD CIŚNIENIEM

Podczas mycia pod ciśnieniem należy chronić następujące elementy i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie strumienia.

- prądnica
- rozrusznik
- chłodnica
- przeguby osi przedniej i tylnej
- wiązki kabli elektrycznych i przyłącza
- naklejki bezpieczeństwa

	Po dostawie	Po 100 h	Po 600 h	Uwagi
SILNIK				
- wyregulować luz dźwigienek zaworowych (na zimno)		x		luz 0,20/0,45 mm
- wymiana oleju silnikowego		x	x	6,5 litra
- wymiana wkładu filtra oleju silnikowego		x	x	36 925.6 (ATMO)
		x	x	75991.0 (TURBO)
- wymiana wkładu filtra paliwa		x	x	64 978.0
- wymiana wkładu filtra powietrza		x	x	75 692.4 (ATMO)
		x	x	75 686.6 (TURBO)
- kontrola poziomu elektrolitu w akumulatorze	x	x	x	
- kontrola napięcia paska	x	x	x	ugięcie 10 mm
- kontrola poziomu płynu chłodniczego	x	x	x	
- czyszczenie chłodnicy oleju	x	x	x	
PRZENOSZENIE NAPĘDU		x	x	75 990.2 (1)
- wymienić wkład filtra oleju	x	x	x	
- kontrola przenoszenia napędu				
- czyszczenie zaworów odpowietrzających skrzyni biegów i osi	x	x	x	
		poziom	x	10,5 litra x 2
- wymiana oleju w przedniej i tylnej osi		poziom	x	0,7 litra x 4
- wymiana oleju w przełożeniu kół		poziom	x	0,4 litra
- wymiana płynu hamulcowego	x(10h)	x	x	moment dokręcający
- dokręcenie nakrętek kół				30 m/kg
HYDRAULIKA	x	x	x	
- kontrola funkcji urządzeń sterowniczych	x	x	x	
- kontrola funkcji układu kierowniczego	x	poziom	x	70 litrów
- wymiana oleju hydraulicznego				
KONTROLE OGÓLNE	x	x	x	
	x	x	x	
- kontrola funkcji mechanicznych	x	x	x	
- kontrola funkcji urządzeń kontrolnych.				
- kontrola złączy elektrycznych	x	x	x	
- kontrola zamocowania przewodów i złączy	x	x	x	
	x	x	x	
- kontrola dokręcenia śrub	x	x	x	
- regulacja hamulców	x	x	x	patrz strona 21.
- smarowanie osi przegubów				
- kontrola ciśnienia w oponach				

CODZIENNIE

- kontrola poziomu oleju silnikowego	TOTAL RUBIA TIR MAX lub 4400 SAE 15W40
- kontrola poziomu oleju hydraulicznego	TOTAL EQUIVIS ZS 46
- smarowanie trzpieni osi przedniej i tylnej	TOTAL MULTIS EP 2

CO TYDZIEŃ lub co 50 godzin

- czyszczenie wkładu filtra powietrza	75 692.4 (wersja ATMO) 75 686.6 (wersja TURBO)
- kontrola poziomu elektrolitu akumulatora	woda destylowana
- smarowanie osi przegubów	TOTAL MULTIS EP 2
- smarowanie ramienia teleskopowego	TOTAL MULTIS EP 2

- czyszczenie odstojnika filtra paliwa
- kontrola poziomu płynu hamulcowego
- kontrola poziomu płynu chłodniczego
- czyszczenie chłodnicy wody i oleju hydraulicznego.

CO 200 GODZIN

- wymiana oleju silnikowego (ciepły)	1004-42=6,5 litra/ 1004-40 T.=6,5 litra TOTAL RUBIA TIR MAX lub 4400 SAE 15W40
- wymiana wkładu filtra silnikowego	36 925.6 (wersja ATMO) 75 991.0 (wersja TURBO)
- kontrola napięcia paska	ugięcie 10 mm
- kontrola dokręcenia nakrętek kół	moment dokręcający 30 m/kg

- kontrola ciśnienia powietrza w oponach
- kontrola stanu złączy elektrycznych
- kontrola dokręcenia śrub
- kontrola złączy hydraulicznych

CO 600 GODZIN lub co 6 miesięcy

- wymiana wkładu filtra powietrza	kod 75 692.4 (wersja ATMO) 75 686.6 (wersja TURBO)
- wymiana wkładu filtra paliwa	kod 64 978.0
- wymiana wkładu filtra oleju hydraulicznego dla przenoszenia napędu	kod 75 990.2
- wymiana wkładu filtra oleju hydraulicznego dla przenoszenia napędu (opcja)	kod 63 457.6

CO 1200 GODZIN LUB CO 1 ROK

- wymiana oleju hydraulicznego	70 litrów TOTAL EQUIVIS ZS 46
- wymiana oleju w przedniej osi	10,5 litra TOTAL TRANSMISSION MP
- wymiana oleju tylnej osi	10,5 litra TOTAL TRANSMISSION MP
- wymiana oleju w przełożeniu kół	- Z PRZODU 0,7 litra x 2 - Z TYŁU 0,7 litra x 2 - TOTAL TRANSMISSION MP
- zawartość pł. niezamarzającego w układzie chłodzenia	ochrona do –30C. Obj. 7,5 l
- kontrola bieżni łożysk	
- czyszczenie pompy zasilającej	
- kontrola ciśnienia na dyszach wtryskowych	
- kontrola luzu dźwigienek zaworowych (na zimno)	
- stopień zużycia ramienia i wysięgnika	
- kontrola płóz ślizgowych	
- kontrola zużycia trzpieni osi i pierścieni	kod 75 693.2 (wersja ATMO)
- wkład zabezpieczający filtra powietrza	kod 75 687.4 (wersja TURBO)

SPECYFIKACJA PALIWA

Aby w pełni wykorzystać moc silnika, należy stosować paliwo wysokiej jakości. Dla silników Perkinsa zaleca się następujące specyfikacje paliwa:

Liczba cetanowa	: min. 45
Lepkość	: 2,5 / 4,5 centystokesów przy 40 st. C
Gęstość	: 0,835 / 0,855 kg/litr
Siarka	: max 0,5 % masowych
Destylacja	: 85 % przy 350 st. C.

PALIWA W NISKICH TEMPERATURACH

Podczas eksploatowania silnika przy temperaturach poniżej 0 st. C można stosować specjalne paliwa zimowe. Paliwa te cechują się niską lepkością i ograniczają tworzenie się parafin w paliwie przy niskich temperaturach. Tworząca się w oleju napędowym parafina może ograniczać przepływ paliwa przez filtr.

DODATKI DLA NISKICH TEMPERATUR

Istnieją również dodatki poprawiające przepływ. Mogą zostać domieszane do paliwa, aby ograniczyć tworzenie się parafin. Domieszanie musi nastąpić, zanim temperatura spadnie poniżej 0 st. C. Aby osiągnąć optymalne wyniki, należy mieszać dodatki z nie modyfikowanym paliwem. Stosować się do wszystkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE PALIWA

Paliwo musi być prawidłowo przechowywane. Stosować do przechowywania i transportu wyłącznie czyste pojemniki. Regularnie usuwać wodę i zbierający się na dnie osad. Składować paliwo w łatwo dostępnym miejscu poza budynkiem.

Nie przechowywać paliwa w ocynkowanych pojemnikach, ponieważ reaguje ono z warstwą cynku i powstają kłaczki cynkowe. Kłaczki zatykają szybko filtry i uszkadzają pompę wtryskową oraz dysze.

Przechowywać paliwa w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach z tworzywa sztucznego, aluminium lub powlekanej stali. Unikać dłuższego składowania paliwa.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

! UWAGA: Olej napędowy jest materiałem łatwopalnym, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nim. Trzymać maszynę z daleka od otwartego ognia. Podczas napełniania zbiornika lub podczas prac przy silniku nie palić. Nie napełniać silnika przy pracującym silniku. Wycierać rozlane paliwo; nasiąknięte paliwem materiały należy składować w bezpiecznym miejscu.

Napełniać zbiornik paliwa na końcu dnia pracy, aby uniknąć tworzenia się wody kondensacyjnej; powstaje ona, gdy wilgotne powietrze ulega schłodzeniu.

Dopływ powietrza do zbiornika paliwa następuje przez korek; przy jego wymianie należy zastosować korek z otworami dla powietrza.

! UWAGA: W przypadku kontaktu skóry z paliwem pod wysokim ciśnieniem natychmiast wezwać lekarza.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

! UWAGA: Zawarty w elektrolicie akumulatora kwas siarkowy jest toksyczny i żrący; może powodować poparzenia skóry, niszczyć ubrania lub w przypadku kontaktu z oczami doprowadzić do ślepoty.

! UWAGA: Gazy wydzielające się z akumulatora mogą eksplodować. Podczas obchodzenia się z akumulatorem nie wolno palić papierosów. Trzymać akumulator z daleka od iskier i otwartego ognia. Poziom elektrolitu sprawdzać przy użyciu latarki.

Aby uniknąć wypadków:
- Podczas transportu akumulatora lub podczas pracy przy akumulatorze zakładać okulary ochronne i rękawice gumowe.
- Ostrożnie obchodzić się z akumulatorem, aby uniknąć wycieków.
- Trzymać metalowe przedmioty (pierścionki, zegarki, zamki błyskawiczne) z daleka od zacisków akumulatora.
- Nie wdychać par.
- Nie połykać kwasu; uważać na wytryskujący elektrolit.
- Napełniać akumulator w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie przechylać akumulatora, aby nie wyciekał elektrolit.

PIERWSZA POMOC

Jeżeli jakakolwiek część ciała zetknie się z kwasem:
- 1. Spłukać tą część ciała obficie wodą. Zmienić ubranie.
- 2. Zneutralizować kwas węglanem sodu lub wapnem.
- 3. Płukać oczy wodą przez 10-15 min. Natychmiast wezwać lekarza.

W razie przypadkowego połknięcia kwasu:
- 1. Pić bardzo dużo wody lub mleka
- 2. Następnie połknąć mleczko magnezowe, pianę z jajek lub olej roślinny.
- 3. Wezwać lekarza.

KONTROLE

- Utrzymywać akumulator w czystości i suchości.
- Upewnić się, że złącza elektryczne są czyste i nasmarować je wolnym od kwasu i odpornym na kwasy smarem.
- Odkręcić korki i sprawdzić poziom w każdej celi. Poziom elektrolitu powinien znajdować się 6-9 mm ponad płytami.
- W razie potrzeby dolać wody destylowanej.
- Ponownie zakręcić korki.

DEMONTAŻ AKUMULATORA

- Wyłączyć silnik
- Wyjąć kluczyk zapłonu.
- Sprawdzić, czy przerwany jest obwód elektryczny.
- Najpierw odłączyć kabel masy(-) od akumulatora, następnie kabel plusowy(+).
- Ostrożnie wyjmować akumulator.

WSKAZÓWKA: Przy ponownym montażu akumulatora należy najpierw podłączyć kabel plusowy(+).

! UWAGA: Nigdy nie sprawdzać stopnia naładowania akumulatora poprzez

łączenie zacisków metalowym przedmiotem. Stosować woltomierz lub hydrometr.

Przed transportem maszyny upewnić się, że spełnione są przepisy obowiązujące we wszystkich przemierzanych regionach.

! UWAGA: Przed załadunkiem maszyny upewnić się, że platforma do transportu ma odpowiednią wielkość i nośność.

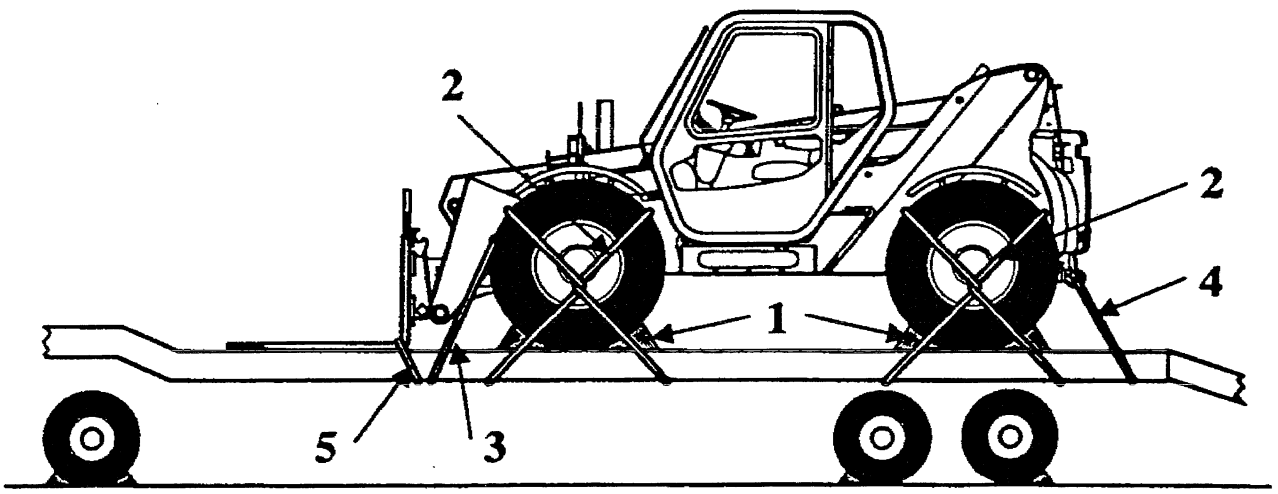
ZAŁADUNEK MASZYNY NA PRZYCZEPĘ TRANSPORTOWĄ

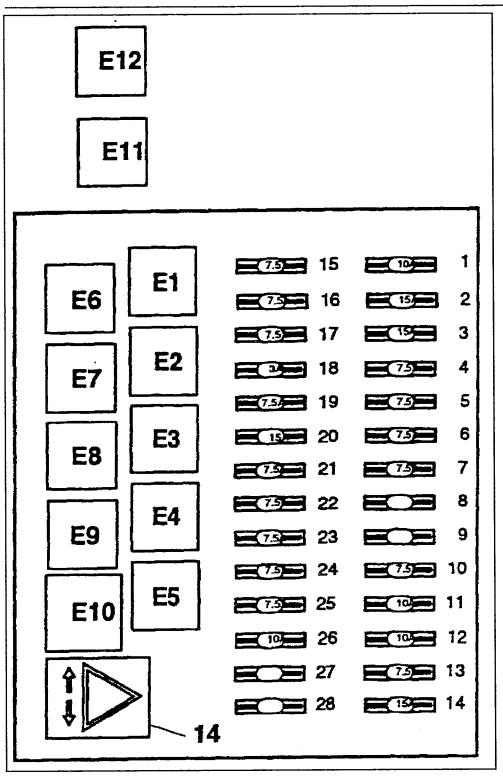
- Ustawić przyczepę na płaskim podłożu. Sprawdzić, czy ma odpowiednią dla maszyny szerokość. Przed załadunkiem zaklinować koła przyczepy.
- Sprawdzić, czy rampy załadunkowe wytrzymają ciężar maszyny, czy są one prawidłowo ustawione i zamocowane. Nigdy nie improwizować ramp z desek i belek. Zarówno przy wjeździe jak przy zjeździe cięższa oś musi być skierowana w górę rampy.
- Upewnić się, że platforma przyczepy i rampy są wolne od oleju, smaru i lodu. Usunąć ewentualne ślady oleju, smaru i lodu z opon maszyny.
- Ostrożnie wjechać maszyną na przyczepę.
- Kiedy maszyna jest już na miejscu, zaciągnąć hamulec ręczny i ustawić dźwignię wyboru kierunku jazdy w położeniu neutralnym. Obniżyć urządzenie robocze na przyczepę.
- Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk zapłonu i zamknąć drzwiczki kabiny kierowcy.
- Usunąć rampy załadunkowe przyczepy.

ZAMOCOWANIE MASZYNY

- 1. Zaklinować koła maszyny.
- 2. Przywiązać koła do przyczepy
- 3. Podwozie zaopatrzone jest z przodu w otwory do zamocowania lin.
- 4. Z tyłu hak może służyć jako punkt zaczepienia.
- 5. Widły są doskonałym punktem zaczepienia do przyczepy.

! UWAGA: Kierowca pojazdu musi znać wymiary zewnętrzne i ciężar maszyny. Zmierzyć maksymalną wysokość maszyny nad podłożem. Sprawdzić czy kierowca zna tę wysokość zanim odjedzie.





Skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami znajduje się pod okładziną kabiny kierowcy, po prawej stronie za dźwignią ręczną. Dostęp do skrzynki możliwy jest po odkręceniu nakrętki i uniesieniu pokrycia. Poprzez uciśnięcie obu zacisków na zewnątrz można zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników.
Po wykonaniu czynności nie zapomnieć o ponownym zamontowaniu pokrywy i pokrycia ochronnego, aby zapewnić szczelność i ochronę mechaniczną skrzynki.

PRZEKAŹNIKI

E1: Hamulec ręczny
E2: Skrzynka biegów
E3: Klakson
E4: Bieg do przodu i bieg do tyłu
E5: Odblokowanie urządzeń roboczych
E6: Światła mijania
E7: Reflektory
E8: Reflektory robocze
E9: Blokada urządzeń roboczych
E10 : Sygnał akustyczny
E11 : Wysuwanie ramienia teleskopowego
E12 : Wsuwanie ramienia teleskopowego
14: Kierunkowskazy

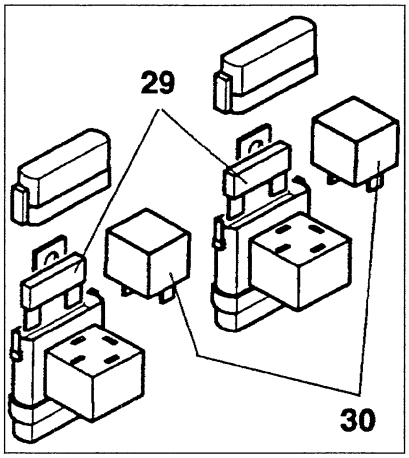
Przekaźniki ramienia teleskopowego (E11 i E12) zamocowane są poza skrzynką bezpieczników na jej ścianie przedniej.

BEZPIECZNIKI

Bezpieczniki uszeregowane są w dwóch rzędach i ponumerowane.

1: Światła mijania	10 A	15: Jazda do przodu	7.5 A
2: Reflektory i oświetlenie	15 A	16: Biegi	7.5 A
3: Reflektory robocze	15 A	17: Światło obrotowe	7.5 A
4: Kabina + klakson	7.5 A	18: Czujnik kierunku	3 A
5: Światła ostrzegawcze	7.5 A	19: Spryskiwacz szyb	7.5 A
6: Światło postojowe lewe	7.5 A	20: Ogrzewanie	15 A
7: Światło postojowe prawe	7.5 A	21: Susmic	7.5 A
8: Opcja		22: Kontrola ładunku	7.5 A
9: Opcja		23: Ramię teleskopowe	7.5 A
10: Światło stopu + tablica instrumentów	7.5 A	24: Obsługa dźwigni ręcznej	7.5 A
11: Wyłączenie silnika	10 A	25: Opcja strona tylna	7.5 A
12: Układ kierowniczy	10 A	26: Wycieraczka dachowa	10 A
13: Kierunkowskazy	7.5 A	27: Dioda biegu do przodu	
14: Wycieraczka przednia	15 A	28: Dioda biegu wstecznego	

! UWAGA: Kiedy przepali się bezpiecznik, przed jego wymianą należy ustalić przyczynę. Należy montować bezpiecznik o tej samej wartości prądu.



BEZPIECZNIKI I PRZEKAŹNIKI ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM WSTĘPNYM I ROZRUCHEM.

Po prawej stronie z tyłu komory silnika zamocowane są bezpieczniki i przekaźniki związane z podgrzewaniem wstępnym i rozruchem silnika. Każdy przekaźnik (30) zabezpieczony jest bezpiecznikiem (29).

- przekaźnik podgrzewania wstępnego: bezpiecznik 40 A.
- przekaźnik rozruchu: bezpiecznik 50 A.

W razie potrzeby zdjąć pokrywę ochronną (śruba + nakrętka) i zdjąć górną część uchwytu bezpiecznika aby dotrzeć do bezpiecznika.
Nie zapomnieć o ponownym zamontowaniu uchwytu bezpiecznika i pokrywy ochronnej.